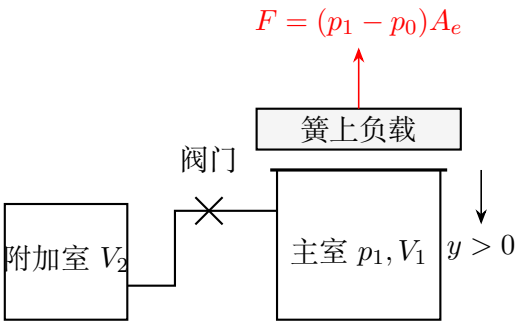
第 37 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

学生详解版

第 1 题　双气室空气弹簧的刚度（40 分）

高铁空气弹簧由承载主气室和容积不变的附加气室组成，以阀门连通，如图。气囊内的压缩空气对簧上负载提供竖直向上的作用力。负载平衡时，主室压强、体积为 p_{10}, V_{10}，附加室容积为 V_2，大气压为 p_0。定义有效承载面积 $A_e = F/(p_1 - p_0)$，其中 F 是向上的气囊作用力，p_1 是主室气体压强。



主室随位移改变；附加室容积固定

图 1a　主室与定容附加室

空气定容摩尔热容 $C_V = 5R/2$。微振幅下，主室体积 V_1 和有效面积 A_e 均是承载面相对平衡位置的竖直位移 y 的线性函数，取向下为正，变化率分别为 $-\alpha$ 及 β，$\alpha, \beta > 0$。

（1）阀门关闭时，求劲度系数 $K \equiv dF/dy$ 与 A_e 的关系：（i）上下乘客时气体发生等温变化；（ii）列车剧烈颠簸时气体发生绝热变化。

（2）阀门打开、主室连通附加室后，分别求上述两种情况下 K 与 A_e 的关系。通道容积忽略。

一、题型定位

这是热力学状态变化与小振动恢复力相结合的问题。气囊的力既由压强差改变，也由承载面积改变，必须对二者的乘积求导。将气囊当作定面积活塞，只能保留部分刚度。

两种运动速度对应两种热过程：上下乘客通常足够慢，气体可与外界交换热量；强烈颠簸足够快，热交换来不及发生。阀门是否打开又影响参与压缩的气体体积，热时间尺度与流动时间尺度需要分别判断。

本题的 K 是力对承载面向下位移的导数。它为正时，向下压缩使向上支承增大，属于恢复力。若把它写成负的胡克斜率，必须同时改变力和位移的方向定义，否则符号会错。

二、知识点

1. 几何变化与平衡位置

令平衡面积为 A_{e0}，则题设线性关系为

$$V_1(y) = V_{10} - \alpha y, \qquad A_e(y) = A_{e0} + \beta y.$$

α 的量纲为面积，β 的量纲为长度。两者是气囊形状变化给出的独立参数，不能无依据地令 $\alpha = A_e$。局部模型至少要求 $V_1 > 0$ 及 $A_e > 0$。

平衡负载若为 W，有

$$W = (p_{10} - p_0)A_{e0}.$$

这个式子可以在最后将面积刚度写成 $\beta W/A_{e0}$，但并不能代替求压强导数。

2.多方过程的统一写法

固定物质的量的理想气体在等温过程中满足 $pV =$ 常量；准静态可逆绝热过程中满足 $pV^\gamma =$ 常量。因此使用指数 κ 统一写

$$pV^\kappa = p_{\mathrm{eq}}V_{\mathrm{eq}}^\kappa, \quad \kappa = 1 \text{ 或 } \gamma.$$

此处 κ 只标记已给过程，不是额外假定任意多方指数。由 $C_P - C_V = R$，

$$C_P = \frac{7}{2}R, \qquad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7}{5}.$$

对于任意可微容积 $V(y)$，对状态关系求导：

$$V^\kappa \frac{dp}{dy} + \kappa p V^{\kappa-1}\frac{dV}{dy} = 0,$$

所以

$$\frac{dp}{dy} = -\kappa \frac{p}{V}\frac{dV}{dy}.$$

向下压缩使 $dV/dy < 0$，因此 $dp/dy > 0$，与直观一致。

3. 两项刚度

气囊力为

$$F(y) = [p(y) - p_0]A_e(y).$$

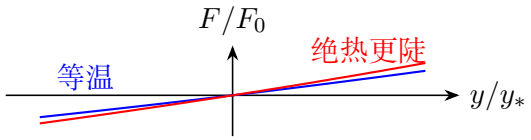
乘积求导给

$$K = A_e\frac{dp}{dy} + (p - p_0)\frac{dA_e}{dy}.$$

第一项是气体压缩产生的刚度，第二项是有效面积改变产生的刚度。面积项使用压强差，压缩项使用绝对压强；这是因为气体状态方程中的 p 不能换成表压 $p - p_0$。

三、物理图像

承载面向下移动时主室缩小，压强升高；同时题给有效面积增大。两个效应都增大向上的支承力。



$$dF/dy = A_e\,dp/dy + \beta(p - p_0) > 0$$

图 1b　位移与支承力的两项响应

图中的 $y > 0$ 对应压缩。相对平衡力的增量 $\delta F \simeq K_0 y$ 向上，故质量 M_s 的负载在忽略其他力变化时满足 $M_s\ddot{y} = -K_0 y$。

阀门打开的慢过程里，空气有时间在两室之间流动，主室压强的增加被更大的总容积缓冲。快过程里，通道阻抗可以使空气交换来不及完成，主室仍近似独立压缩。忽略通道容积只去掉其储气量，并不自动去掉其流动阻抗。

四、解题入口

先写 $F = (p - p_0)A_e$，求导并保留两个变化来源；再根据热过程和流动过程决定状态关系中的容积。

闭阀用主室 V_1，慢开阀用总容积 $V_1 + V_2$。对于参考解答所采用的高频开阀极限，应明确“一个振动周期内两室交换的气量可忽略”，然后重新使用主室独立绝热关系。

如果所求是小振动劲度，最终应在平衡位置 $y = 0$ 评价导数。若所求是 K 随 A_e 的局部关系，可以保留 y，再用

$$y = \frac{A_e - A_{e0}}{\beta}$$

消去它。求导时不应提前将所有体积都替换为平衡值，否则会漏掉状态变化。

五、解析

(1) 闭阀的统一推导

主室气体质量不变，过程指数为 κ，所以

$$p_1 V_1^{\kappa} = p_{10} V_{10}^{\kappa}, \qquad p_1 = p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{\kappa}.$$

利用 $dV_1/dy = -\alpha$，

$$\frac{dp_1}{dy} = \frac{\kappa\alpha p_1}{V_1} = \frac{\kappa\alpha p_{10} V_{10}^{\kappa}}{V_1^{\kappa+1}}.$$

由乘积导数，得到

$$\boxed{K_{\text{closed}} = \frac{\kappa\alpha p_{10} V_{10}^{\kappa}}{V_1^{\kappa+1}} A_e + \beta\left[p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{\kappa} - p_0\right]}.$$

这是闭阀两种情形的统一表达式。式中 p_0 不随 y 变化。若外界大气压也改变，那是另一个输入，不能包含在同一个恢复系数中。

等温上下乘客

令 $\kappa = 1$，

$$\boxed{K_{\text{iso}} = \frac{\alpha p_{10} V_{10}}{V_1^2} A_e + \beta\left(\frac{p_{10} V_{10}}{V_1} - p_0\right)}.$$

在平衡位置，

$$\boxed{K_{\text{iso},0} = \frac{\alpha p_{10} A_{e0}}{V_{10}} + \beta(p_{10} - p_0)}.$$

承载面压下后，气体的温度保持不变，支承增加来自密度增大和有效面积增大。因为过程缓慢，这个刚度反映准静态力—位移响应。

绝热颠簸

空气绝热指数为 7/5，因此

$$\boxed{K_{\text{ad}} = \frac{7\alpha p_{10} V_{10}^{7/5}}{5 V_1^{12/5}} A_e + \beta\left[p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{7/5} - p_0\right]}.$$

在平衡位置，

$$\boxed{K_{\text{ad},0} = \frac{7\alpha p_{10} A_{e0}}{5 V_{10}} + \beta(p_{10} - p_0)}.$$

绝热压缩还会升温，因此气体压缩项是同状态等温值的 7/5 倍。总刚度的比值却一般不是 7/5，因为面积项没有这个因子。

记

$$K_p = \frac{\alpha p_{10} A_{e0}}{V_{10}}, \qquad K_A = \beta(p_{10} - p_0),$$

则

$$\frac{K_{\mathrm{ad},0}}{K_{\mathrm{iso},0}} = \frac{(7/5)K_p + K_A}{K_p + K_A}.$$

当 $p_{10} > p_0$、题给 $\alpha, \beta > 0$ 时，该比值在 1 与 7/5 之间。只有面积变化项可忽略时，它才趋于 7/5。

用有效面积表示局部刚度

因为 $A_e = A_{e0} + \beta y$，

$$V_1(A_e) = V_{10} - \frac{\alpha}{\beta}(A_e - A_{e0}).$$

将它代入前面的闭阀统一式，便得到仅以 A_e 作变量的关系。比如等温时

$$K_{\mathrm{iso}}(A_e) = \frac{\alpha p_{10} V_{10} A_e}{\left[V_{10} - \frac{\alpha}{\beta}(A_e - A_{e0})\right]^2} + \beta \left\{ \frac{p_{10} V_{10}}{V_{10} - \frac{\alpha}{\beta}(A_e - A_{e0})} - p_0 \right\}.$$

方括号中的体积必须为正，且线性几何只适于微小位移。虽然代数式在很大位移仍可计算，不代表实际气囊仍遵守该线性几何。

（2）慢开阀：两室共同等温

在两室已于平衡态等压、温度相同的条件下，初态总容积

$$V_{T0} = V_{10} + V_2.$$

慢过程里 $p_1 = p_2 = p$，总气量不变。附加室虽没有承载面位移，却参与气体的密度变化：

$$p(V_1 + V_2) = p_{10}(V_{10} + V_2).$$

因此

$$p = \frac{p_{10}(V_{10} + V_2)}{V_1 + V_2}, \qquad \frac{dp}{dy} = \frac{\alpha p_{10}(V_{10} + V_2)}{(V_1 + V_2)^2}.$$

向上支承仍只有主室的有效面积 A_e，不能把附加室某个截面积加进承载面积。得到

$$\boxed{K_{\text{open,slow}} = \frac{\alpha p_{10}(V_{10}+V_2)}{(V_1+V_2)^2}A_e + \beta\left[\frac{p_{10}(V_{10}+V_2)}{V_1+V_2} - p_0\right].}$$

平衡位置的刚度为

$$\boxed{K_{\text{open,slow},0} = \frac{\alpha p_{10} A_{e0}}{V_{10}+V_2} + \beta(p_{10}-p_0).}$$

与闭阀等温值比较，

$$K_{\text{iso},0} - K_{\text{open,slow},0} = \alpha p_{10} A_{e0}\left(\frac{1}{V_{10}} - \frac{1}{V_{10}+V_2}\right) > 0.$$

减小的只是在同一平衡状态下的压缩项，面积项不变。$V_2 \to 0$ 时恢复闭阀结果；V_2 很大时压缩项趋零，但总刚度仍趋向 K_A。

快开阀：主室独立绝热极限

参考解答对剧烈颠簸采用两个快过程条件：主室与外界热交换可忽略，且一个周期内主、附加室的气体交换量可忽略。此时主室气量近似固定，即使阀门打开，也有

$$p_1 V_1^{7/5} = p_{10} V_{10}^{7/5}.$$

故

$$\boxed{K_{\text{open,fast}} \simeq K_{\text{ad}}}.$$

这是流动来不及响应的极限，而不是从 “阀门打开” 这个词单独推出的等式。若通道能够迅速等压，同时气体来不及散热，应改用共同绝热关系

$$p(V_1+V_2)^{7/5} = p_{10}(V_{10}+V_2)^{7/5},$$

此时平衡刚度是

$$K_{\text{open,ad,equal},0} = \frac{7\alpha p_{10} A_{e0}}{5(V_{10}+V_2)} + \beta(p_{10}-p_0).$$

题目没有给通道阻抗或流量方程，无法计算这两极限之间的具体频率响应。说明参考高频假定之后给出独立主室结果，才使模型闭合。

小振动与力的方向检查

设簧上质量为 M_s，以平衡位置作原点。恒定重力与 F_0 相消，向下的净力为 $-\delta F$：

$$M_s\ddot{y} = -K_0 y.$$

当 $K_0 > 0$，

$$\omega_s = \sqrt{\frac{K_0}{M_s}}.$$

这里用的是平衡切线刚度，不是 F/y，也不是将整个非线性 $F(y)$ 系数当成常数。该模型只有弹性而没有通道耗散，不能仅凭附加气室存在就说振幅一定随时间衰减。

量纲与能量核对

压缩项 $\alpha pA/V$ 的量纲为

$$\frac{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{N/m}^2 \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{m}^3} = \mathrm{N/m}.$$

面积项 $\beta(p - p_0)$ 也为 $\mathrm{N/m}$。平衡附近的净弹性势能可定义为

$$U_{\mathrm{eff}}(y) = \int_0^y [F(s) - F_0]\, ds = \frac{1}{2}K_0 y^2 + O(y^3).$$

此处减掉平衡力对应同时计入重力势能。若直接积分 F 再把线性项解释为不稳定，是把平衡负载遗漏了。

第 2 题　台球击打后的滑动、滚动与摆线（40 分）

质量 m、半径 R 的均质实心母球静置于水平桌面。球与桌面的滑动摩擦系数为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。球杆在球心所在的竖直平面内保持水平，击打球的上半部，击打线高于球心水平面 $R/2$。击打时间极短，母球获得大小 P 的水平冲量。重力加速度为 g。

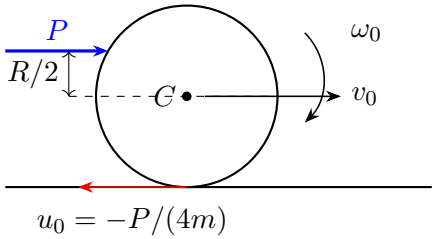


图 2a　击打位置与初始接触点运动

（1）击打后经过多久母球开始纯滚动？求进入纯滚动时的球心速度。

（2）在开始纯滚动时将计时清零，记此时球上与桌面接触的材料点为 B。求随后 t' 时刻 B 的位置、速度和加速度。

一、题型定位

击打使球同时获得平动和转动；球底接触点是否滑动，要用这两种运动合成判断。球心向前并不意味着接触点向前滑，本题高位击打使球转得偏快，球底反而向后滑。

在滑动阶段，摩擦朝前，加快球心同时减慢自转，直到 $v = R\omega$。之后理想水平桌面不需要非零静摩擦维持匀速滚动。

第二问追踪的是固定材料点 B，而非每个时刻不断更换的几何接触点。它随着球转动离开桌面，走过摆线；速度在触地点为零，加速度却仍非零。

二、知识点

1. 方向、惯量与冲量

取 x 水平向右，与球杆冲量同向；y 竖直向上。用顺时针转动的角速度大小 ω 作正标量。均质实心球绕球心的惯量为

$$J = \frac{2}{5}mR^2.$$

击打前静止，极短击打中有限的桌面摩擦不能贡献可比于 P 的冲量。水平冲量和关于球心的角冲量分别给

$$mv_0 = P, \qquad J\omega_0 = P\frac{R}{2}.$$

因此击打后 $v_0 = P/m$，$\omega_0 = 5P/(4mR)$。两个结果来自不同守恒方程，不能先套纯滚动约束，因为此时尚在滑动。

2. 接触点的有向速度

球底相对球心的转动速度向左，故实际球底材料点相对桌面的水平速度

$$u = v - R\omega.$$

这个 u 决定滑动摩擦的方向：$u < 0$ 时摩擦向右，$u > 0$ 时摩擦向左。摩擦作用方向由局部相对滑动决定，不由质心运动方向决定。

3. 刚体点的速度与加速度

对于球心 C 和固定材料点 B，

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/C},$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_C + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{B/C} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/C}).$$

匀速纯滚动时 $\mathbf{a}_C = 0$、$\dot{\boldsymbol{\omega}} = 0$，但最后的向心加速度存在。瞬时速度为零不能推出瞬时加速度为零。

三、物理图像

击打线高于球心，关于球心的力矩为顺时针。代入 v_0, ω_0，

$$u_0 = \frac{P}{m} - \frac{5P}{4m} = -\frac{P}{4m} < 0.$$

因此球底向后擦桌面，桌面对球的摩擦向前。

ω 减小，$v - R\omega$ 趋零

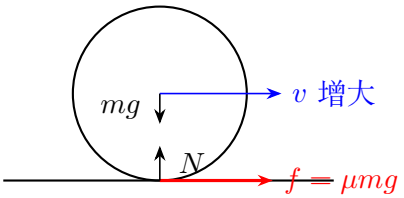
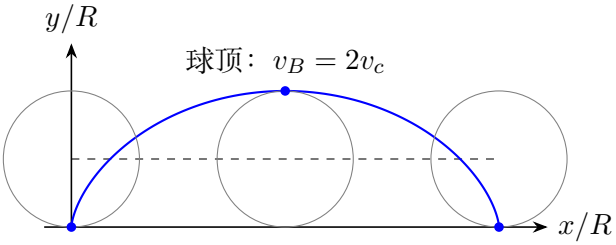


图 2b　滑动阶段的受力与速度

同一向右的摩擦对球心作顺时针反向力矩：它使 v 增大、ω 减小，所以 $v - R\omega$ 从负值向零靠近。到达零后，平动和转动无须再交换动量。

纯滚动阶段，B 从球底出发，先向右上方运动，到球顶时水平速度是球心速度的两倍，再回到下一个触地点。



$$x_B/R = \theta - \sin\theta, \quad y_B/R = 1 - \cos\theta$$

图 2c　材料点 B 的摆线

图中的球心沿高度 R 的直线前进，材料点相对球心沿圆周顺时针转动。把这两个位移相加即可建立坐标参数式。

四、解题入口

分成击打、滑动、纯滚动三段。击打用线冲量与角冲量求初值；滑动先判断 u_0，再写平动及转动方程；纯滚动之后重新计时，建立固定点的轨迹。

滑动终止条件只有一个：

$$v(t_0) - R\omega(t_0) = 0.$$

它是过程边界，不是整个滑动阶段的恒等式。第二问用 $\theta = (v_c/R)t'$ 作参数，能同时得到位置、速度和加速度。

五、解析

(1) 击打产生的初始运动

沿冲量方向应用动量定理，

$$P = mv_0, \qquad \boxed{v_0 = \frac{P}{m}}.$$

击打点到球心的垂直力臂为 $R/2$，所以

$$\frac{PR}{2} = J\omega_0 = \frac{2}{5}mR^2\omega_0,$$

得到

$$\boxed{\omega_0 = \frac{5P}{4mR}}.$$

球底速度 $u_0 = -P/(4m)$，故摩擦恒朝正 x，大小 $f = \mu mg$，法向力与重力相消。

滑动阶段的动力学

平动方程

$$m\dot{v} = \mu mg, \qquad v(t) = \frac{P}{m} + \mu g t.$$

取顺时针为正，球底向右的摩擦产生逆时针力矩，

$$J\dot{\omega} = -\mu mgR.$$

因此

$$\dot{\omega} = -\frac{5\mu g}{2R}, \qquad \omega(t) = \frac{5P}{4mR} - \frac{5\mu g}{2R}t.$$

接触相对速度为

$$\begin{aligned} u(t) &= v(t) - R\omega(t) \\ &= -\frac{P}{4m} + \frac{7}{2}\mu g t. \end{aligned}$$

在 $u < 0$ 的整个区间，所用摩擦方向一致。令 $u(t_0) = 0$，

$$\boxed{t_0 = \frac{P}{14\mu mg}}.$$

这是从击打结束到第一次到达纯滚动条件的时间。$\mu > 0$、$P > 0$ 时 $t_0 > 0$；若 $\mu = 0$，初始运动本来不满足滚动约束，因而永远不能靠桌面作用自行转成纯滚动。

纯滚动初值

代入 t_0，

$$v_c = \frac{P}{m} + \frac{P}{14m} = \boxed{\frac{15P}{14m}}.$$

角速度为

$$\omega_c = \frac{5P}{4mR} - \frac{5P}{28mR} = \frac{15P}{14mR} = \frac{v_c}{R}.$$

球心速度比击打刚结束时略大。桌面没有运动，摩擦仍耗散机械能；它可以增加平动动能，但同时减少更多转动动能。

纯滚动之后为什么没有持续摩擦

若此后仍假设向右静摩擦 f_s，则

$$m\dot{v} = f_s, \qquad J\dot{\omega} = -f_s R.$$

纯滚动要求 $\dot{v} = R\dot{\omega}$，所以

$$\frac{f_s}{m} = -\frac{f_s R^2}{J},$$

即 $f_s = 0$。原题不计滚动阻力，球以后保持 v_c, ω_c 不变。最大静摩擦与滑动摩擦相等的条件允许过程平稳达到无滑动状态，但并不要求无滑动时静摩擦取最大值。

角动量的独立检查

在任意桌面固定点上方的运动中，取地面初始接触位置为矩心，桌面摩擦作用线过该地面水平线，力矩为零；重力与支持力的总力矩相消。等价地，在当前接触点处写可守恒的平动—自转组合，

$$J\omega + mRv = J\omega_0 + mRv_0.$$

由动力学直接求导也有

$$J\dot{\omega} + mR\dot{v} = -fR + fR = 0.$$

代入纯滚动 $\omega_c = v_c/R$，

$$\left(\frac{J}{R} + mR\right) v_c = \frac{PR}{2} + PR,$$

于是 $v_c = 15P/(14m)$。这条路线不用摩擦系数解释最终滚动速度，但不能仅凭它求滑动所需时间。

耗散能量核对

击打后动能

$$K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}J\omega_0^2 = \frac{13P^2}{16m}.$$

纯滚动动能

$$K_c = \frac{1}{2}\left(m + \frac{J}{R^2}\right) v_c^2 = \frac{45P^2}{56m}.$$

差为

$$\boxed{K_0 - K_c = \frac{P^2}{112m} > 0}.$$

摩擦总功率是作用点速度与力的点积，

$$\dot{K} = f[v - R\omega] = \mu mg\, u(t) < 0.$$

故

$$\begin{aligned} W_f &= \mu mg \int_0^{t_0} \left(-\frac{P}{4m} + \frac{7}{2}\mu g t \right) dt \\ &= -\frac{P^2}{112m}, \end{aligned}$$

与动能差相符。只计算 f 乘球心位移会得到正功，遗漏了摩擦对自转的负功。

（2）固定点 B 的位置

在纯滚动开始时重置 $t' = 0$，以 B 当时接触桌面的点为坐标原点，球心初始位置 $(0, R)$。此后球心位置为

$$(x_C, y_C) = (v_c t', R).$$

令顺时针转角

$$\theta = \omega_c t' = \frac{v_c}{R} t'.$$

初始 $\mathbf{r}_{B/C} = (0, -R)$，顺时针转 θ 后，

$$\mathbf{r}_{B/C} = (-R\sin\theta, -R\cos\theta).$$

所以

$$\boxed{x_B = v_c t' - R\sin\theta = R(\theta - \sin\theta)},$$

$$\boxed{y_B = R(1 - \cos\theta)}.$$

若需要全部用题给量表示，只需替换

$$\theta = \frac{15Pt'}{14mR}.$$

在 $\theta = 0$ 时 $B = (0, 0)$；$\theta = \pi$ 时 $B = (\pi R, 2R)$；$\theta = 2\pi$ 时 $B = (2\pi R, 0)$，满足一圈前

进 $2\pi R$。

速度及其分支

位置对时间求导：

$$\boxed{\mathbf{v}_B = v_c(1-\cos\theta)\,\hat{\mathbf{x}} + v_c\sin\theta\,\hat{\mathbf{y}}}.$$

速率由两分量的平方和给出，

$$\begin{aligned}|\mathbf{v}_B| &= v_c\sqrt{(1-\cos\theta)^2+\sin^2\theta}\\ &= v_c\sqrt{2-2\cos\theta}\\ &= \boxed{2v_c\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|}.\end{aligned}$$

对于 $0<\theta<2\pi$，$\sin(\theta/2)>0$，可以去掉绝对值。若题目要求任意 t'，必须保留绝对值，不能让第二圈速率变负。

速度方向最稳妥的完整表述是两个有向分量。第一圈非触地时，其与 x 轴的角度满足

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}, \qquad 0<\theta<2\pi.$$

角度在触地点速度为零时无定义。跨圈可用 $\operatorname{atan2}(\sin\theta, 1-\cos\theta)$，不把第一圈的单一线性角度公式无限延长。

加速度

再次求导，

$$\boxed{\mathbf{a}_B = \frac{v_c^2}{R}\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{v_c^2}{R}\cos\theta\,\hat{\mathbf{y}}}.$$

大小

$$\boxed{|\mathbf{a}_B| = \frac{v_c^2}{R} = \frac{225P^2}{196m^2R}}.$$

其方向始终指向球心，因为

$$\mathbf{a}_B = -\omega_c^2\mathbf{r}_{B/C}.$$

在 $t' = 0$，速度为零，加速度为 $(0, v_c^2/R)$；在球顶，加速度向下。球心匀速与材料点加速没有矛盾。

触地点附近的轨迹检查

当 θ 很小时，

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5), \quad \cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + O(\theta^4),$$

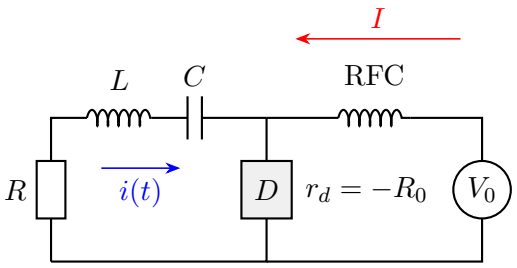
故

$$x_B = \frac{R}{6}\theta^3 + O(\theta^5), \quad y_B = \frac{R}{2}\theta^2 + O(\theta^4).$$

水平速度从二次小量起步，竖直速度从一次小量起步，解释了摆线在触地点的尖点和竖直切向。尖点是轨迹几何性质，材料点的时间加速度依然有限。

第 3 题　负微分电阻与 RLC 振荡（40 分）

某些电路或元件在特定电压范围内，电流随端电压增加而减小，称为负微分电阻效应。简化电路如图：左侧由电阻 R、电感 L、电容 C 和隧道二极管 D 形成交流回路，交流电流为 $i(t)$；右侧由理想高频扼流圈 RFC 和理想直流电源 V_0 组成，直流电流为 I，$I \gg |i(t)|$。RFC 直流电阻为零，完全阻断交流。已标示电流方向。



左侧交流回路；右侧直流偏置

图 3a　直流偏置与交流回路

二极管始终处于负微分电阻区，其微分电阻为 $-R_0$，$R_0 > 0$ 且为常量。

（1）已知 $i(0) = 0$、$\dot{i}(0) = \beta \neq 0$，且

$$i(t) = \alpha_1 e^{\beta_1 t} + \alpha_2 e^{\beta_2 t},$$

求各常数及任意时刻 $i(t)$。

（2）求左侧产生持续等幅谐振的条件、电流 $i_H(t)$ 和频率 f_H。

（3）求左侧产生随时间衰减的 RLC 阻尼振荡的条件、电流 $i_D(t)$ 及振荡频率 f_D。

（4）二极管负微分电阻工作电压范围为 $V_{\min} \le V_D \le V_{\max}$。求其交流部分能提供的最大平均功率 $\overline{P}_{\max}$，以及此时直流电源电压 V_0。

一、题型定位

本题把非线性器件在一个工作点附近线性化，得到带负电阻的二阶自由响应。直流电源负责建立偏置并提供能量；交流回路的净耗散由 $R - R_0$ 决定。

第一问求一般初值解，第二、三问从特征根的实部和虚部识别运动类型。第四问是有限工作区间内的正弦幅度与偏置优化，不是继续无限使用指数增长解。

初始电流导数非零意味着回路储能并非全为零。写积分形式的基尔霍夫方程时要保留电容初始电压，才能与初值兼容。

二、知识点

1. 直流和交流分解

将二极管电流与电压写作

$$I_D = I + i, \qquad V_D = \overline{V}_D + v_d.$$

负微分电阻定义是局部斜率

$$v_d = -R_0 i.$$

这并非 $V_D = -R_0 I_D$；实际直流电压和电流都可以为正，整体器件仍从电源取能。$-R_0$ 描述交流扰动的电压—电流关系。

RFC 让直流偏置通路可导通、交流扰动不能向右流。电容阻断左侧的直流，故直流电源电压等于二极管的平均端电压。

2. 电容的初始常数

按照交流回路电流方向取电容电压降 v_C，

$$\dot{v}_C = \frac{i}{C}, \qquad v_C(t) = v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(s)\,ds.$$

交流 KVL 为

$$L\dot{i} + (R - R_0)i + v_C = 0.$$

在 $t = 0$ 时 $i = 0, \dot{i} = \beta$，故

$$\boxed{v_C(0) = -L\beta}.$$

如果去掉 $v_C(0)$，就会在 $t = 0$ 得到 $L\beta = 0$，与题设冲突。这个常数在微分后消失，但必须在初值解释和反代检查中保留。

3. 二阶方程及特征根

将 KVL 对时间求导，

$$L\ddot{i} + (R - R_0)\dot{i} + \frac{i}{C} = 0.$$

定义

$$\delta = \frac{R - R_0}{2L}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

方程变为

$$\ddot{i} + 2\delta\dot{i} + \omega_0^2 i = 0.$$

若试解 e^{st}，特征方程 $s^2+2\delta s+\omega_0^2=0$，特征根

$$s_\pm=-\delta\pm q,\qquad q=\sqrt{\delta^2-\omega_0^2}.$$

当判别式为负时 q 为纯虚数，最终电流仍是实函数；不能因为题目最初写指数形式就只允许实数根。

4. 能量交换与净耗散

回路瞬时储能

$$U=\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}Cv_C^2.$$

对时间求导并用 KVL，

$$\dot U=i(L\dot i+v_C)=-(R-R_0)i^2.$$

电阻吸收 Ri^2，二极管交流部分吸收 $-R_0i^2$，其负值表示向交流回路输送能量。

三、物理图像

$R>R_0$ 时二极管补充的交流能量小于电阻损耗，振幅衰减；$R=R_0$ 时两者恰好抵消；$R<R_0$ 时线性模型中的扰动增长。

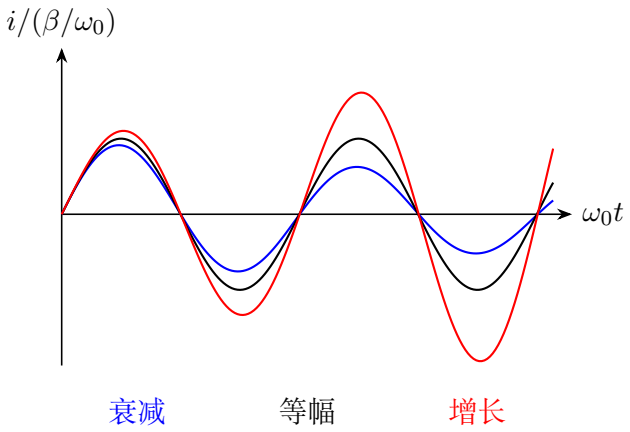


图 3b　净阻尼改变时的电流响应

是否有振荡还需要特征根含虚部。正净阻尼既可能产生衰减振荡，也可能产生不振荡的过阻尼响应。

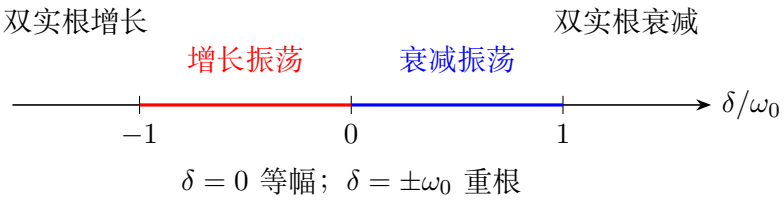


图 3c　特征根与振荡区间

图中横坐标 δ/ω_0 决定根的类型：$|\delta|<\omega_0$ 时有虚部；$\delta>0$ 时包络衰减；$\delta=0$ 时等幅；$\delta<0$ 时增长。二极管有限工作区间使增长最终离开本题线性模型，不能由常量负电阻预测稳定极限环。

四、解题入口

交流回路只保留左侧串联元件与二极管微分电阻。先写带初始电容电压的 KVL，再微分得到二阶方程。

两根不等时用 $i(0)=0$ 得到 $\alpha_2=-\alpha_1$，再用 $\dot{i}(0)=\beta$ 确定幅度。把指数差转成 sin 或 sinh，可使各阻尼区间的实解更清楚。

第四问将电压写成偏置加正弦：平均值必须使正、负峰值都留在 $[V_{\min},V_{\max}]$ 内。峰值幅度与有效值不能混同，平均功率需要因子 $1/2$。

五、解析

(1) 一般的非重根解

特征根由 $Ls^2+(R-R_0)s+1/C=0$ 给出，

$$\boxed{\beta_{1,2}=-\frac{R-R_0}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}}.$$

选择 $\beta_1=-\delta+q$、$\beta_2=-\delta-q$。初值给

$$\alpha_1+\alpha_2=0,\qquad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2=\beta.$$

因此 $q\neq 0$ 时

$$\boxed{\alpha_1=\frac{\beta}{2q},\qquad \alpha_2=-\frac{\beta}{2q}},$$

并有

$$\boxed{i(t)=\frac{\beta}{2q}e^{-\delta t}(e^{qt}-e^{-qt})=\beta e^{-\delta t}\frac{\sinh(qt)}{q}}.$$

根的编号可以交换，两个系数也随之交换，但电流不变。β 是初始电流斜率，量纲 A/s；β_1, β_2 是特征增长率，量纲 1/s。

含初始电压的反代检查

由 KVL 定义

$$v_C(t) = -L\dot{i}(t) - (R - R_0)i(t).$$

该表达式在 $t = 0$ 给 $-L\beta$。利用二阶方程求导，

$$\dot{v}_C = -L\ddot{i} - (R - R_0)\dot{i} = \frac{i}{C}.$$

于是它恰好满足

$$v_C(t) = -L\beta + \frac{1}{C}\int_0^t i(s)\,ds.$$

因此微分后得到的解确实可以恢复原始 KVL，而非只满足一条丢失积分常数的方程。

判别式负：实数振荡形式

当 $|\delta| < \omega_0$，定义

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} > 0, \qquad q = i\omega_d.$$

利用 $\sinh(ix) = i\sin x$，一般解写为

$$\boxed{i(t) = \frac{\beta}{\omega_d} e^{-\delta t}\sin(\omega_d t)}.$$

初值验证：

$$i(0) = 0, \qquad \dot{i}(0) = \frac{\beta}{\omega_d}\omega_d = \beta.$$

振荡包络的增长或衰减由 δ 符号决定；振荡的角频率则是 ω_d，不是包络指数。

重根与临界边界

当 $\delta^2 = \omega_0^2$，原有 “两不同指数” 表示退化。正确基解为 $e^{-\delta t}$ 和 $te^{-\delta t}$，初值给

$$\boxed{i(t) = \beta t\, e^{-\delta t}}.$$

也可取 $q \to 0$：

$$\lim_{q\to 0}\frac{\sinh(qt)}{q}=t.$$

对于 $\delta=+\omega_0$，它是临界阻尼衰减；对于 $\delta=-\omega_0$，它是临界边界的增长解。不能将分母 $q=0$ 解释为电流无穷大，分子同时趋零。

判别式正：不振荡的双指数

当 $\delta^2>\omega_0^2$，q 为实正数，电流仍使用 sinh 表达式。若 $\delta>\omega_0$，$-\delta\pm q$ 都为负，电流先从零上升再衰减，不周期过零。

若 $\delta<-\omega_0$，两个特征根都为正，扰动不振荡地增长。虽然二极管供能，这并不自动构成正弦自激振荡。

（2）持续等幅谐振

等幅非零响应要求能量不随时间减小或增加，因此

$$R-R_0=0.$$

此时 $\delta=0$，自动满足 $\delta^2<\omega_0^2$。有

$$\boxed{R=R_0},$$

$$\boxed{i_H(t)=\beta\sqrt{LC}\,\sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)},$$

$$\boxed{f_H=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}.$$

LC 在电场能与磁场能之间往返交换，普通电阻的每周期损失由二极管从直流偏置供给的能量补偿。在这个理想常量斜率模型中，没有任何机制选择唯一的稳定振幅。

若初始 $\beta=0$ 且 $i(0)=0$，方程的零解将永久保持零；负电阻不会凭空制造确定初始扰动。题给 $\beta\neq 0$ 提供了启动响应。

（3）衰减振荡的两个条件

衰减需要 $\delta>0$；有振荡需要 $\delta^2<\omega_0^2$。合并得到

$$0<R-R_0<2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

即

$$\boxed{R_0 < R < R_0 + 2\sqrt{\frac{L}{C}}}.$$

这不是所有“阻尼”响应的范围，只是欠阻尼振荡的范围。上边界为重根，超过它仍能衰减，但不振荡。

电流为

$$\boxed{i_D(t) = \frac{\beta}{\omega_d} \exp\left[-\frac{R - R_0}{2L} t\right] \sin(\omega_d t)},$$

其中

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R - R_0}{2L}\right)^2}.$$

振荡频率

$$\boxed{f_D = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R - R_0}{2L}\right)^2}}.$$

因为 $\omega_d < \omega_0$，阻尼振荡频率比无阻尼频率小。相邻同向峰值的时间间隔为 $2\pi/\omega_d$，包络每周期下降因子为 $e^{-2\pi\delta/\omega_d}$。

能量随时间的闭合

初始 $i(0) = 0$，全部交流储能在电容中：

$$U_0 = \frac{1}{2} C L^2 \beta^2.$$

当 $R > R_0$ 且响应衰减到零，

$$\int_0^\infty (R - R_0) i^2 \, dt = U_0.$$

不是只有电阻 R 耗尽这份初始能量；二极管在衰减过程中仍向交流回路补充 $R_0 \int i^2 dt$，故普通电阻吸收的总能量更大。

对于欠阻尼解，可以显式积分验证：

$$\int_0^\infty i^2 dt = \frac{\beta^2}{\omega_d^2} \int_0^\infty e^{-2\delta t} \sin^2(\omega_d t) \, dt.$$

利用 $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$，

$$\int_0^\infty e^{-2\delta t}\sin^2(\omega_d t)\,dt = \frac{\omega_d^2}{4\delta(\delta^2+\omega_d^2)}.$$

因此

$$\int_0^\infty i^2 dt = \frac{\beta^2}{4\delta\omega_0^2}.$$

乘 $R - R_0 = 2L\delta$ 得 $CL^2\beta^2/2$，与初始电容能一致。

(4) 偏置电压与允许正弦幅度

设二极管上的交流电压是

$$v_d(t) = V_a\cos(\omega t + \varphi), \qquad V_a \geq 0.$$

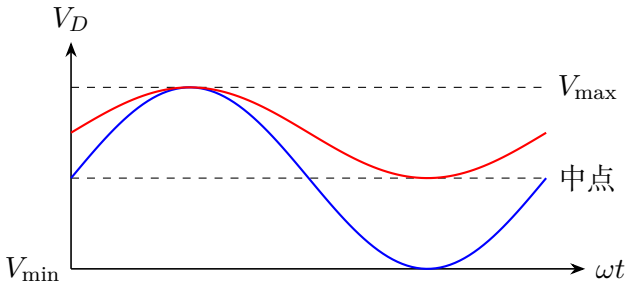
保持整个周期在负电阻区要求

$$V_a \leq \overline{V}_D - V_{\min}, \qquad V_a \leq V_{\max} - \overline{V}_D.$$

两边余量的较小值决定最大幅度。为使它最大，偏置应位于区间中点：

$$\boxed{\overline{V}_D = \frac{V_{\max}+V_{\min}}{2}},$$

$$\boxed{V_{a,\max} = \frac{V_{\max}-V_{\min}}{2}}.$$



中点：最大幅度

偏置偏移：幅度减少

图 3d　直流偏置与交流电压的工作区间

图中上下峰值分别接触区间端点。偏置向任一端移动都会缩小可容纳的完整正弦幅度。

最大交流输出功率

由 $v_d = -R_0 i$，二极管交流吸收功率

$$p_{\text{abs}} = v_d i = -\frac{v_d^2}{R_0}.$$

对正弦取平均，

$$\overline{P}_{\text{abs}} = -\frac{V_a^2}{2R_0}.$$

它提供给交流回路的功率大小为相反数，故

$$\boxed{\overline{P}_{\max} = \frac{(V_{\max} - V_{\min})^2}{8R_0}}.$$

这是题目与参考解答所求的最大正弦交流输出功率。若另允许方波等非正弦信号，平均平方值和谐波电路都改变，不能沿用同一 1/2 因子。

RFC 的直流压降为零，理想直流电源与二极管构成直流回路，所以

$$\boxed{V_0 = \overline{V}_D = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}}.$$

若还要求 $R = R_0$ 的等幅响应达到这个幅度，由 i_H 的幅值 $|\beta|\sqrt{LC}$ 可知

$$R_0|\beta|\sqrt{LC} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2}.$$

第四问的幅度优化不自动更改第一问指定的初值；它表示在允许工作区间内可实现的最大正弦响应。

模型边界检查

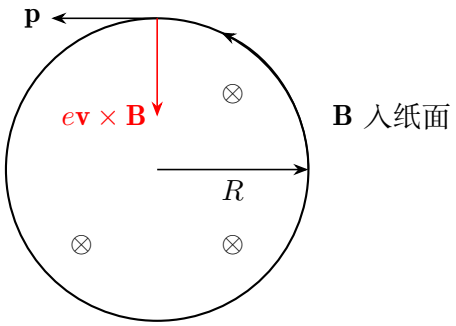
微分电阻是常量的区间有限。若 $R < R_0$，指数包络最终离开区间；之后必须使用二极管的真实非线性特性才能讨论饱和、削顶或稳定振幅。

原题 $V_{\min}, V_{\max}$ 只给电压范围，不能据此推导完整的非线性电流曲线。本题可以判断线性响应何时不再适用，却不能把无限增长当成器件真实输出。

第 4 题　同步加速器磁场与反质子产生阈值（40 分）

回旋加速器利用两个半圆形磁场使带电粒子沿圆弧转向，粒子反复经过两半圆缝隙间的高频电场而获得能量。某同步质子加速器 Tevatron 的粒子运行最大圆形轨道周长为 $L_{\max}=6436\ \mathrm{m}$，可将质子加速到最大能量 $E_{p,\max}=1.00\times10^{6}\ \mathrm{MeV}$。

（1）粒子始终在垂直于均匀磁场的平面内运动，不计辐射损失。求达到该最大能量所需要的最小磁感应强度 $B_{\min}$。



$$p=eBR,\quad 2\pi R\le L_{\max}$$

图 4a　磁场弯转与轨道周长限制

（2）高能质子撞击静止质子，可产生反质子，反应为

$$p+p\longrightarrow p+p+p+\overline{p}.$$

求入射质子产生反质子的最小动能，并判断上述加速器能否实现此反应。

已知 $m_pc^2=938.3\ \mathrm{MeV}$，$c=3.00\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$。第一问给定能量按质子总能量使用。

一、题型定位

第一问是相对论动量与磁场弯转半径的关系，第二问是固定靶反应的能量—动量阈值。两个问题都不能仅用牛顿动能 $mv^2/2$。

磁场提供转向力而不做功；电场才使粒子获得能量。所求磁场是让已有高能质子留在允许圆轨道内的弯转场。

产生新粒子不只需要静能：固定靶入射体系有净动量，即使在阈值，末态在实验室里仍整体运动。因此阈值动能比新增的一对质子与反质子的静能 $2m_pc^2$ 大。

二、知识点

1. 相对论动量与能量

质子总能量与动量为

$$E=\gamma m_pc^2,\quad p=\gamma m_pv,\quad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

两者满足

$$E^2 = p^2c^2 + m_p^2c^4,$$

所以

$$pc = \sqrt{E^2 - m_p^2c^4}.$$

总能量 E 包含静能，动能 $K = E - m_pc^2$。同一反应中必须保持这一区分。

2. 磁场中的弯转

洛伦兹方程是动量的变化率：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

磁力与速度垂直，因而不改变 E 和 p 的大小，只改变动量方向。圆轨道上动量每单位时间转过角度 v/R，故

$$\left|\frac{d\mathbf{p}}{dt}\right| = p\frac{v}{R}.$$

与磁力大小 evB 比较，

$$\boxed{p = eBR}.$$

这个式子对相对论与非相对论圆轨道都适用，因为它直接使用动量，不把 dp/dt 错写为常质量 $m_p\,dv/dt$。

3. 体系不变量

把总能量和总动量组成四动量，能量平方形式的不变量为

$$\mathcal{S} = E_{\mathrm{tot}}^2 - c^2|\mathbf{p}_{\mathrm{tot}}|^2.$$

它在各惯性系相同。质心系总动量为零，所以 $\sqrt{\mathcal{S}}$ 就是该系可用的总能量。

四个末态粒子质量均为 m_p，在质心系至少有静能 $4m_pc^2$，阈值时各粒子相对质心都静止：

$$\sqrt{\mathcal{S}_{\mathrm{th}}} = 4m_pc^2.$$

这不表示它们在实验室静止。实验室原先有入射动量，末态整体必须继续携带它。

三、物理图像

在相同动量下，轨道半径越大，所需弯转场越小。允许周长上限意味着半径上限，最小磁场在最大半径处实现。

第二问中，实验室的靶质子静止，而质心系中两个入射质子相向运动。阈值末态在质心系聚为共同零动量状态，回到实验室后一起运动。

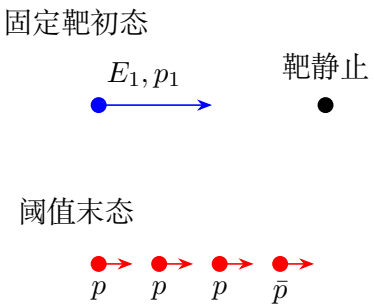


图 4b　固定靶与质心系阈值

图中的末态实验室速度相同，表示没有相对动能可再减少。它们仍具有整体动能，这是固定靶阈值升高的原因。

四、解题入口

先由给定总能量算 pc，再由 $p = eBR$ 和 $2\pi R \le L_{\max}$ 求 $B_{\min}$。

第二问在实验室写总能量 $E_1 + m_p c^2$ 与总动量 p_1，计算不变量：

$$\mathcal{S} = (E_1 + m_p c^2)^2 - p_1^2 c^2.$$

用单个入射质子的 $E_1^2 - p_1^2 c^2 = m_p^2 c^4$ 消元，再与阈值 $(4m_p c^2)^2$ 比较，最后从总能量减去静能得到动能。

五、解析

(1) 最大轨道与最小磁场

圆轨道周长不得超过 $L_{\max}$：

$$2\pi R \le L_{\max}, \qquad R \le R_{\max} = \frac{L_{\max}}{2\pi}.$$

固定 p 时 $B = p/(eR)$，因此

$$B \ge \frac{p}{eR_{\max}} = \frac{2\pi p}{eL_{\max}}.$$

不等号方向须保持一致：半径有上限，磁场有下限。达到下限时轨道恰好占满最大允

许周长。

由能量—动量关系，

$$\boxed{B_{\min} = \frac{2\pi}{ecL_{\max}}\sqrt{E_{p,\max}^2 - m_p^2c^4}}.$$

这是精确的相对论表达式。高能近似 $E \gg m_pc^2$ 时可用 $p \simeq E/c$，但不应在阈值低能计算里直接使用该近似。

能量单位转换

题给能量用 MeV。对单个单位电荷的质子，1 eV/e = 1 V，所以在 $\sqrt{E^2 - m_p^2c^4}/e$ 中可以将 MeV 数值乘 10^6，直接得到伏特单位：

$$\frac{1}{e}\sqrt{E^2 - m_p^2c^4} = 10^6\sqrt{(10^6)^2 - (938.3)^2}\ \text{V}.$$

故

$$B_{\min} = \frac{2\pi \times 10^6}{(3.00 \times 10^8)(6436)}\sqrt{(10^6)^2 - (938.3)^2}\ \text{T} \simeq \boxed{3.25\ \text{T}}.$$

参考解答给约 3.26 T；按题给 $c, L_{\max}$ 保留中间值计算为 3.25 T，两者相差约 0.2%，属于同一约 3.3 T 的量级。

轨道半径约 1.02×10^3 m。对于 $E = 10^6$ MeV，$\gamma = E/(m_pc^2) \simeq 1066$，速度非常接近 c；动量仍可随能量显著增加，不能因速度接近 c 就认为磁场不再需要增加。

相对论高能近似误差

令 $\epsilon = m_pc^2/E$，则

$$pc = E\sqrt{1 - \epsilon^2} = E\left(1 - \frac{\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^4)\right).$$

本题 $\epsilon \simeq 9.38 \times 10^{-4}$，忽略静能平方产生的相对误差约 4.4×10^{-7}，远小于题给常数的有效数字误差。这个检查说明近似 $p \simeq E/c$ 在第一问可用，而不是凭“高速”二字猜测。

弯转角的另一条推导

在圆轨道上经过微小弧长 ds 时，动量方向变化 $d\theta = ds/R$。磁力提供动量变化

$$dp_\perp = evB\,dt = eB\,ds.$$

又有 $dp_\perp = p\,d\theta = p\,ds/R$，所以 $p = eBR$。此推导直接使用弧长和动量方向变化，也避免相对论加速度公式的混淆。

磁场对每个微元所作功仍为

$$dW = e(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}\, dt = 0.$$

因此“达到某能量所需磁场”在此意为容纳该能量的圆轨道弯转磁场；粒子的能量增长由装置中的电场完成。

(2) 固定靶初态不变量

记入射质子总能量为 E_1、动量为 p_1。靶质子静止，能量 m_pc^2，动量零。实验室总量为

$$E_{\text{tot}} = E_1 + m_pc^2, \qquad p_{\text{tot}} = p_1.$$

所以

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= (E_1 + m_pc^2)^2 - p_1^2c^2 \\ &= (E_1^2 - p_1^2c^2) + 2E_1m_pc^2 + m_p^2c^4 \\ &= 2m_p^2c^4 + 2E_1m_pc^2.\end{aligned}$$

每个末态粒子在质心系的能量都不小于其静能，故

$$\sqrt{\mathcal{S}} \geq 4m_pc^2.$$

阈值取等号，

$$2m_p^2c^4 + 2E_{1,\text{th}}m_pc^2 = 16m_p^2c^4.$$

解得

$$\boxed{E_{1,\text{th}} = 7m_pc^2}.$$

题目要的是最小动能：

$$\boxed{K_{1,\text{th}} = E_{1,\text{th}} - m_pc^2 = 6m_pc^2 = 5629.8\ \text{MeV}}.$$

相应最小总能量 $7(938.3) = 6568.1$ MeV。不能把 6568.1 MeV 直接标成动能，也不能只按多出来的一对粒子写 1876.6 MeV。

实验室末态的共同运动

阈值初态入射动量

$$p_{1,\mathrm{th}}c = \sqrt{(7m_pc^2)^2 - (m_pc^2)^2} = 4\sqrt{3}\, m_pc^2.$$

质心系相对于实验室的速度为

$$V_{\mathrm{cm}} = \frac{c^2 p_{\mathrm{tot}}}{E_{\mathrm{tot}}} = \frac{4\sqrt{3}}{8}c = \frac{\sqrt{3}}{2}c,$$

洛伦兹因子

$$\gamma_{\mathrm{cm}} = 2.$$

阈值时四个末态粒子在质心系静止，因此在实验室各自总能量 $2m_pc^2$、动量大小 $\sqrt{3}m_pc$ 且方向相同。相加得到

$$E_{\mathrm{final}} = 8m_pc^2, \qquad p_{\mathrm{final}} = 4\sqrt{3}m_pc,$$

与入射质子加静止靶质子的总量完全一致。这是对阈值条件的具体运动学核对。

为何共同速度使总能量最小

在固定总动量下，末态若存在相对运动，质心系还有正动能。把这种相对运动减到零，质心系总能量降到四个静能之和，同时保留实验室所需的整体动量。

可以将四个粒子视为共同速度的总静质量 $4m_p$ 系统，其实验室总能量最小为

$$E_{\mathrm{final,min}} = \sqrt{(4m_pc^2)^2 + p_1^2c^2}.$$

能量守恒要求

$$E_1 + m_pc^2 \geq \sqrt{16m_p^2c^4 + p_1^2c^2}.$$

两边平方并消去 p_1，同样得到 $E_1 \geq 7m_pc^2$。这条路线不用先命名不变量，但本质上仍在同时执行能量与动量守恒。

加速器是否能产生反质子

比较总能量：

$$1.00 \times 10^6\ \mathrm{MeV} > 6568.1\ \mathrm{MeV}.$$

因此题设最大能量远超过固定靶产生反质子的运动学阈值，结论为可以。该判断只说明反应在能量—动量守恒上允许，不从阈值推断实际反应概率或产额。

电荷与重子数也一致：初态电荷 $+2e$，末态三个质子与一个反质子合计 $+2e$；初态重子数 2，末态 $3 - 1 = 2$。阈值计算与这些守恒条件共同定义题给反应。

第 5 题　飞行器间光信号与相对论投递（40 分）

在惯性系 Σ 的 Oxy 坐标中，飞行器甲、乙沿同一条直线朝 $-y$ 匀速飞行，丙在与之平行、相距 d 的另一条直线上朝 $+y$ 匀速飞行。速度为

$$\mathbf{v}_{甲\Sigma}=-\frac{2c}{3}\hat{\mathbf{y}},\quad \mathbf{v}_{乙\Sigma}=-\frac{c}{3}\hat{\mathbf{y}},\quad \mathbf{v}_{丙\Sigma}=\frac{2c}{3}\hat{\mathbf{y}}.$$

甲、乙所在直线为 $x=0$，丙所在直线为 $x=d$；原图乙在甲的 $-y$ 一侧。飞行器尺寸远小于 d。

$$v_{甲}=-2c/3,\ v_{乙}=-c/3,\ v_{丙}=2c/3$$

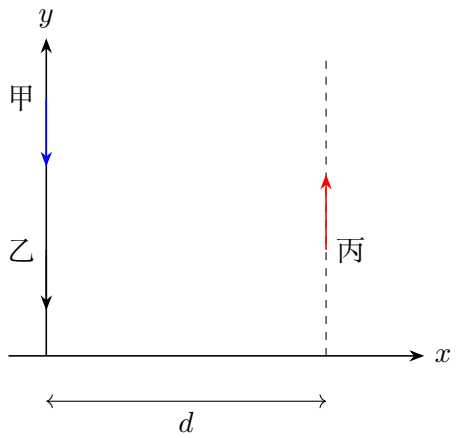


图 5a　三艘飞行器的航线

（1）甲向乙发射光信号，乙收到后立即反射回甲。甲上原子钟测得从发射到收到返回光的时间为 T。求 Σ 中和乙上观察者测得的这两事件的时间间隔；再求在甲系中，从甲收到返回光到甲追上乙的时间。

（2）甲与丙在 Σ 中相距最近时，甲发射质量和尺寸均可忽略的小货物。货物在 Σ 中的速率为 $3c/4$，要求丙恰好收到它。求甲系中货物发射速度的大小及方向，并求乙系中货物从甲发射到丙接收的时间间隔。

一、题型定位

本题同时涉及固有时、异地事件的时间变换和二维速度变换。第一问光信号的发射与返回都发生在甲上，所以 T 是甲的固有时；第二问货物的发射与接收发生在不同飞行器，不能直接套同一时间膨胀公式。

选择最容易描述的参考系来写事件，再把完整的时间和位置差转换到目标系。光信号问题在甲系中图像清楚，货物拦截问题在 Σ 中几何最简单。

方向答案应说明相对于哪条轴或哪艘飞行器的运动方向。只写一个角度而不说明参考方向，会把接近正 y 与接近负 y 的两个角混淆。

二、知识点

1. 沿 y 方向的洛伦兹变换

设 Σ' 相对于 Σ 以速度 $v\hat{\mathbf{y}}$ 运动，则

$$t' = \gamma_v \left(t - \frac{vy}{c^2} \right), \quad y' = \gamma_v (y - vt), \quad x' = x,$$

其中 $\gamma_v = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$。对任意两个事件，

$$\Delta t' = \gamma_v \left(\Delta t - \frac{v \Delta y}{c^2} \right).$$

当 v 为负时，仍代入有向值，不应把式中 v 先换成速率再凭直觉补符号。

2. 固有时的条件

如果两个事件在 Σ' 的同一位置，$\Delta y' = 0$，该位置的钟直接测得固有时 $\Delta\tau = \Delta t'$，并有 $\Delta t = \gamma_v \Delta\tau$。

发射与收到返回光同在甲上，故可用时间膨胀求 Σ 间隔。乙观察这两事件的间隔一般是其坐标时间，不是某一只乙钟在两事件处的读数差。

3. 一维与二维速度变换

对沿 y 的系间变换，

$$u'_y = \frac{u_y - v}{1 - v u_y / c^2}, \qquad u'_x = \frac{u_x}{\gamma_v (1 - v u_y / c^2)}.$$

垂直分量也会改变，因为时间坐标改变。只对纵向分量作相对论加法、横向分量保持原值，是错误的二维速度变换。

4. 最近位置与拦截条件

平行航线的横向距离固定为 d。甲与丙在 Σ 中最近时，其 y 坐标相同。可将这一时刻和甲的位置选为 $t = 0$、原点，不改变题目事件的时间间隔。

若货物从甲此时出发，丙没有 x 运动，恰好接收要求货物 x 位移等于 d，同时货物和丙的 y 位移相同。

三、物理图像

在 Σ 中，甲向负 y 运动比乙快；由于乙起初在前方的负 y 一侧，甲将逐渐追上乙。光先向负 y 追到乙，再向正 y 返回甲。

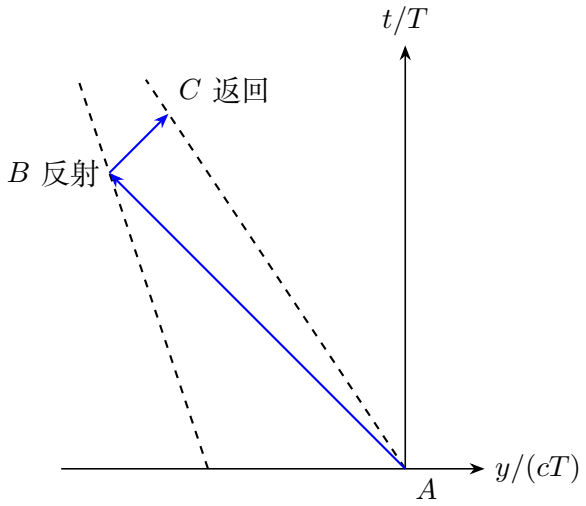


图 5b　光信号的事件与世界线

在甲系中甲静止，乙以 $3c/7$ 朝正 y 接近甲。反射事件位于甲的负 y 侧。光速在这个系中仍为 c，从固定甲到反射点和返回固定甲的路程相同，所以甲系中往、返各占 $T/2$。

第二问在 Σ 中货物和丙从同一 y 出发，必须共享 y 速度 $2c/3$。货物剩余速率分配到 x 方向，朝正 x 横跨 d。

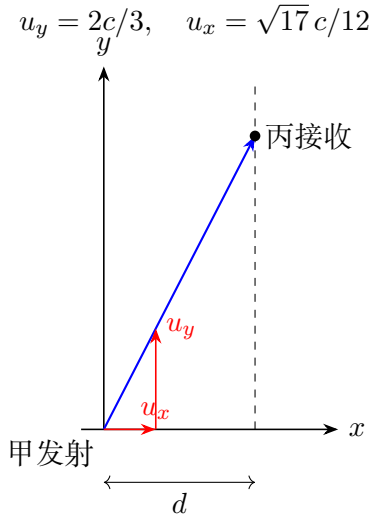


图 5c　货物在 Σ 中的拦截速度

货物在甲系中纵向速度明显增大，但总速率仍小于 c。洛伦兹变换自动保证亚光速运动不能被变换成超光速。

四、解题入口

第一问先利用甲固有时，得到 Δt_Σ；再求甲相对乙的速度，把同一对甲上事件的固有时转换到乙系。

追及时间在甲系中求：由反射点距离 $cT/2$，减去乙在返回这半段时间内前进的距离，即得收到返回光时的剩余间距。

第二问先在 Σ 用拦截条件求 u_x, u_y。速度变换到甲系；时间间隔变换到乙系时保留货物实际的 Δy。速度与时间的变换都针对具体事件，不针对笼统“这段路程”。

五、解析

(1) 甲上固有时转换到 Σ

甲的速度大小为 $2c/3$，其洛伦兹因子

$$\gamma_{\text{甲}\Sigma} = \frac{1}{\sqrt{1-4/9}} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

发射事件 A 与收到返回光事件 C 都在甲上，所以

$$\boxed{\Delta t_{\text{光},\Sigma} = \frac{3}{\sqrt{5}}T = \frac{3\sqrt{5}}{5}T}.$$

这两个事件在 Σ 的空间间隔不是零，而是

$$\Delta y_{AC,\Sigma} = -\frac{2c}{3}\Delta t_{\text{光},\Sigma}.$$

把这一位置差保留下来，也可用完整洛伦兹变换反求甲时间，检查固有时关系。

甲相对乙的速度

乙系相对 Σ 速度为 $-c/3$，因此

$$v_{\text{甲乙}} = \frac{-2c/3-(-c/3)}{1-(-2c/3)(-c/3)/c^2} = \boxed{-\frac{3c}{7}}.$$

相应

$$\gamma_{\text{甲乙}} = \frac{1}{\sqrt{1-9/49}} = \frac{7}{2\sqrt{10}}.$$

同样的发射与返回事件发生在甲的同一位置，于是乙系观察的间隔为

$$\boxed{\Delta t_{\text{光},\text{乙}} = \frac{7}{2\sqrt{10}}T = \frac{7\sqrt{10}}{20}T}.$$

它约为 $1.107T$，不是直接用乙相对 Σ 的因子乘 T。T 属于甲的钟，应使用甲和所求观察系之间的相对速度。

用完整事件变换核对乙时间

乙相对 Σ 的有向速度 $v = -c/3$，$\gamma_{\text{乙}} = 3/(2\sqrt{2})$。于是

$$\begin{aligned}\Delta t_{AC,\text{乙}} &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\left[\Delta t_{AC,\Sigma} - \frac{(-c/3)(-2c\Delta t_{AC,\Sigma}/3)}{c^2}\right] \\ &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\frac{7}{9}\frac{3}{\sqrt{5}}T \\ &= \frac{7}{2\sqrt{10}}T.\end{aligned}$$

该式与相对速度时间膨胀完全一致，说明两个事件与参考系的选择没有混淆。

甲系中的反射与追及

在甲系中乙朝正 y 以

$$w = v_{\text{乙甲}} = \frac{3c}{7}$$

接近静止甲。反射事件 B 在 $t'_B = T/2$，其坐标

$$y'_B = -c\frac{T}{2}.$$

在光从乙返回甲的 $T/2$ 期间，乙向正 y 移动 $wT/2$。故收到返回光时

$$y'_{\text{乙}}(T) = -\frac{cT}{2} + \frac{3cT}{14} = -\frac{2cT}{7}.$$

剩余间距 $l = 2cT/7$，甲系中乙继续靠近甲，所以从返回到相遇的时间

$$\boxed{\Delta t_{\text{catch}} = \frac{l}{w} = \frac{2T}{3}}.$$

从最初发射到相遇的总甲时间为 $T + 2T/3 = 5T/3$。题目所问是返回之后的一段，不应把它与总时间混用。

在 Σ 中建立三事件

为了进一步核对，取发射事件 $A : (t, y) = (0, 0)$，乙初始位置为 $-D$。甲和乙世界线

$$y_{\text{甲}} = -\frac{2c}{3}t, \qquad y_{\text{乙}} = -D - \frac{c}{3}t.$$

出射光满足 $y = -ct$。与乙相交，

$$-ct_B = -D - \frac{c}{3}t_B, \quad t_B = \frac{3D}{2c}, \quad y_B = -\frac{3D}{2}.$$

反射后光向正 y：

$$y = y_B + c(t - t_B) = ct - 3D.$$

与甲相交，

$$ct_C - 3D = -\frac{2c}{3}t_C, \qquad t_C = \frac{9D}{5c}.$$

由于 $t_C = 3T/\sqrt{5}$，

$$D = \frac{\sqrt{5}}{3}cT.$$

于是 $t_B = \sqrt{5}T/2$，$t_C = 3T/\sqrt{5}$。出、返时间在 Σ 中明显不同，因为发射端甲本身在移动；不能把甲系中各 $T/2$ 未经转换地搬到 Σ。

甲追上乙的实验室时刻由 $-2ct/3 = -D - ct/3$ 给 $t_{\text{meet}} = 3D/c = \sqrt{5}T$，减去 t_C 再换成甲固有时：

$$\frac{t_{\text{meet}} - t_C}{\gamma_{\text{甲}\Sigma}} = \frac{\sqrt{5}T - 3T/\sqrt{5}}{3/\sqrt{5}} = \frac{2T}{3}.$$

再次恢复追及结果。

乙系中往返两段并不等长

对 $A \to B$，$\Delta y = -ct_B$，有

$$t_{B,\text{乙}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}\left(t_B + \frac{y_B}{3c}\right) = \frac{t_B}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{4}T.$$

对 $A \to C$ 为 $7\sqrt{10}T/20$，因此 $B \to C$ 的乙系时间为

$$\frac{7\sqrt{10}}{20}T - \frac{\sqrt{10}}{4}T = \frac{\sqrt{10}}{10}T.$$

只有甲系中两段各占 $T/2$，因为甲在该系固定。光速各系都相同，但端点运动和同时性不同，分段时间就不同。

(2) 货物在 Σ 中的拦截条件

最近时刻选 $t = 0$，甲坐标 $(0, 0)$、丙坐标 $(d, 0)$。此后丙位置

$$x_{\text{丙}} = d, \qquad y_{\text{丙}} = \frac{2c}{3}t.$$

货物速度在 Σ 中记为 (u_x, u_y)，从原点匀速直线运动。接收时刻 $t_f > 0$ 要求

$$u_x t_f = d, \qquad u_y t_f = \frac{2c}{3} t_f.$$

因此 $u_y = 2c/3$。总速率 $3c/4$ 给

$$u_x^2 + \left(\frac{2c}{3}\right)^2 = \left(\frac{3c}{4}\right)^2,$$

得到

$$\boxed{u_x = \frac{\sqrt{17}}{12} c > 0, \qquad u_y = \frac{2c}{3}}.$$

必须取横向正根，因为丙在 $x = d > 0$ 一侧。若速率小于或等于 $2c/3$，没有足够横向分量在有限时间横跨 d。

货物发射速度转换到甲系

甲系相对 Σ 的速度为 $v = -2c/3$，时间变换分母

$$1 - \frac{v u_y}{c^2} = 1 + \frac{4}{9} = \frac{13}{9}.$$

横向分量

$$\begin{aligned} u_{x,\text{甲}} &= \frac{\sqrt{17} c/12}{(3/\sqrt{5})(13/9)} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{85}}{52} c}. \end{aligned}$$

纵向分量

$$u_{y,\text{甲}} = \frac{2c/3 + 2c/3}{13/9} = \boxed{\frac{12}{13} c}.$$

总速率为

$$\boxed{u_{\text{甲}} = \sqrt{\frac{85}{52^2} + \frac{144}{13^2}}\, c = \frac{\sqrt{2389}}{52} c \simeq 0.940c}.$$

$2389 < 2704 = 52^2$，所以该速度小于 c，通过亚光速检查。

发射方向的明确表达

货物在甲系中朝正 x、正 y。相对于正 y 方向的夹角为

$$\chi = \arctan\frac{u_{x,\text{甲}}}{u_{y,\text{甲}}} = \arctan\frac{\sqrt{85}}{48} \simeq 10.9^\circ.$$

甲在 Σ 中的航行方向为负 y，故题目若将角度相对于甲航向定义，

$$\boxed{\theta = \pi - \chi \simeq 169^\circ}.$$

两个角描述同一向量，只是参照方向不同。也可给相对于正 x 的角度 $\arctan(48/\sqrt{85}) \simeq 79.1^\circ$。

货物从发射到接收的实验室事件差

横跨时间

$$\boxed{\Delta t_{\text{货},\Sigma} = \frac{d}{u_x} = \frac{12d}{\sqrt{17}c}}.$$

纵向位移

$$\boxed{\Delta y_{\text{货},\Sigma} = u_y \Delta t_{\text{货},\Sigma} = \frac{8d}{\sqrt{17}}}.$$

横向位移 $\Delta x = d$。这对事件不在甲、乙或丙的同一位置，不能只对 Δt 乘某个洛伦兹因子。

转换到乙系的时间间隔

乙系速度 $v = -c/3$，故

$$\begin{aligned}\Delta t_{\text{货},\text{乙}} &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\left[\frac{12d}{\sqrt{17}c} - \frac{(-c/3)(8d/\sqrt{17})}{c^2}\right] \\ &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\frac{44d}{3\sqrt{17}c} \\ &= \boxed{\frac{11\sqrt{34}}{17}\frac{d}{c}}.\end{aligned}$$

数值系数约 3.773。负 y 方向运动的乙系观察到货物两个事件间的坐标时间更长，原因同时包括时间膨胀和同时性项。

以乙系速度再检查时间

直接变换货物速度到乙系，

$$u_{x,\text{乙}} = \frac{\sqrt{17}c/12}{[3/(2\sqrt{2})](1+2/9)} = \frac{\sqrt{34}}{22}c.$$

横向距离 d 不因沿 y 的变换改变，因此

$$\Delta t_{\text{货,乙}} = \frac{d}{u_{x,\text{乙}}} = \frac{22}{\sqrt{34}}\frac{d}{c} = \frac{11\sqrt{34}}{17}\frac{d}{c}.$$

纵向速度同时为

$$u_{y,\text{乙}} = \frac{2c/3 + c/3}{1+2/9} = \frac{9}{11}c.$$

这条速度变换与横向位移路线独立恢复了时间结果。

不变间隔与货物固有时

货物的实验室速率 $u = 3c/4$，从发射到接收的固有时

$$\Delta\tau_{\text{货}} = \Delta t_{\text{货,}\Sigma}\sqrt{1-\frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}\Delta t_{\text{货,}\Sigma} = 3\sqrt{\frac{7}{17}}\frac{d}{c}.$$

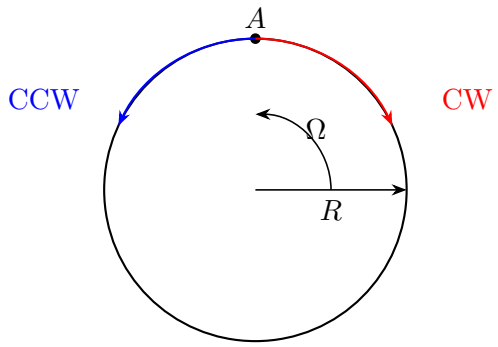
同一事件差在任一系都满足

$$c^2\Delta\tau_{\text{货}}^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2.$$

在甲系中 $\Delta t_{\text{货,甲}} = (13/\sqrt{5})\Delta t_{\text{货,}\Sigma}/3$，配合前面的速率 $u_{\text{甲}}$，也恢复同一固有时。光信号分段是不变间隔为零，甲的完整往返事件则是类时间隔，两者不要混同。

第 6 题　光纤导光与旋转环形腔（40 分）

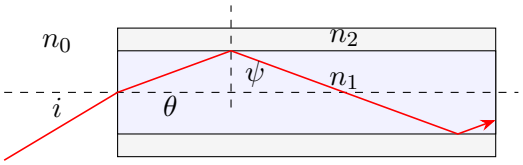
半径 R 的光纤环路以角速度 Ω 旋转，固定在环上的分束器 A 分出两束相干光，分别沿逆时针 CCW 和顺时针 CW 传播后返回 A。检测两束光的相位差，可以确定转动角速度；真空光速为 c。



光传播与移动分束器相遇

图 6a　逆时针旋转的光纤环路

（1）光纤由折射率 $n_1 > n_2$ 的内芯与外包层组成。外部介质折射率为 n_0，光从输入端面以相对轴线的角度 i 入射。求使光在芯内传输的条件。



$$n_0 \sin i = n_1 \sin\theta, \quad \psi + \theta = \pi/2$$

图 6b　端面折射与芯包层全反射

（2）将光纤密绕 N 圈，首尾接于 A，整个环路逆时针以 Ω 转动。芯介质折射率为 n_1，两束光真空波长为 λ_0。求两束光传播 N 圈返回 A 的时间 $t_{\mathrm{CCW}}, t_{\mathrm{CW}}$、相位差，以及相位差与 n_1 的关系。

（3）旋转环形谐振腔半径为 R，介质折射率 n，$R\Omega \ll c$，腔和介质共同逆时针旋转。静止时模式满足 $2\pi R = m\lambda_{m0}$，m 为正整数、λ_{m0} 为介质内波长。旋转时同一级次的 CW、CCW 共振模式有频率差 Δf，求 Ω 与 Δf 的关系。

一、题型定位

第一问将端面折射与侧面全反射条件连接，得到光纤数值孔径。第二问是移动介质中光速的相对论合成，以及光与旋转分束器的追及问题。

第三问把相位累积转为共振频率，但必须保持频率、波长和模式编号在同一观察约定中。时间差不依赖折射率，并不意味着频率差也不依赖折射率：静态共振频率和腔的频率响应尺度均包含 n。

本题参考解答的第三问采用另一套移动路径波长替代，给 $\Delta f \simeq m\Omega/\pi$。下文明确列出这一路线，同时给出共旋介质闭合腔相位自洽的结果，说明两者的差异。第一、二问的常用低速结果一致。

二、知识点

1.端面折射与临界角

在平端面，法线沿光纤轴，折射光与轴线夹角记为 θ：

$$n_0 \sin i = n_1 \sin \theta.$$

在芯—包层侧面，入射角 ψ 相对于侧面法线，子午光线几何给

$$\psi + \theta = \frac{\pi}{2}.$$

全反射临界角

$$\sin \psi_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

芯内传播应满足 $\psi \geq \psi_c$ 的理想临界边界条件；为留有实际导光余量，应取严格大于。

2. 移动介质中的相对论速度合成

介质局部静止系中沿纤维传播的光速为 c/n。介质沿该局部切向以速度 u 运动，实验室沿同方向的光速

$$v_+ = \frac{c/n + u}{1 + u/(nc)}.$$

反方向光的有向速度为 $(-c/n + u)/(1 - u/(nc))$；在 $u < c/n$ 的通常范围内，其反向速率

$$v_- = \frac{c/n - u}{1 - u/(nc)}.$$

低速展开为

$$v_\pm \simeq \frac{c}{n} \pm u\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

这是相对论速度合成给出的拖曳项，不能直接用 $c/n \pm u$ 作实验室光速。

3. 传播时间与分束器移动

令 $u = R\Omega > 0$，环路几何长度 $\ell = N2\pi R$。CCW 光追随分束器，需多走 ut_{CCW}；CW 光迎向分束器，少走 ut_{CW}：

$$v_+ t_{\mathrm{CCW}} = \ell + ut_{\mathrm{CCW}}, \qquad v_- t_{\mathrm{CW}} = \ell - ut_{\mathrm{CW}}.$$

若只用 $\ell/v_\pm$，会遗漏检测端的运动，得到错误时间差。

4. 共振相位条件

静止腔某模式的一周相位必须为 $2\pi m$：

$$\frac{2\pi n f_0}{c}(2\pi R) = 2\pi m,$$

因此

$$f_0 = \frac{mc}{2\pi nR} = \frac{c}{n\lambda_{m0}}, \qquad \lambda_{\mathrm{vac}} = n\lambda_{m0}.$$

介质内波长和真空波长不同。旋转后频率的变化必须由闭合相位条件求，不应把实验室移动路径长度配上未经变换的静止介质波长关系。

三、物理图像

端面入射越斜，芯内光线相对轴线的角度越大，侧面入射角越小，越容易从芯泄漏到包层。数值孔径规定一个围绕轴线的接受锥。

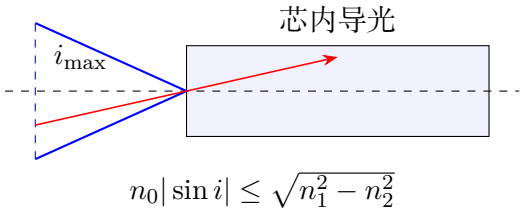
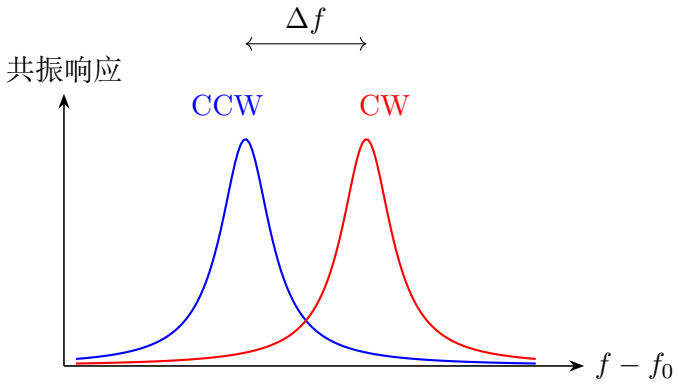


图 6c　接受锥与临界导光边界

旋转环中，两束光不仅经历不同的实验室传播速率，还要与移动的 A 重合。相对分束器的两种传播速率在低速近似为

$$v_+ - u \simeq \frac{c}{n} - \frac{u}{n^2}, \qquad v_- + u \simeq \frac{c}{n} + \frac{u}{n^2}.$$

CCW 相对分束器稍慢，返回时间较长。光速拖曳中的 $(1 - 1/n^2)$ 与分束器自身的 u 相减，形成关键的 u/n^2 修正。



同级次相位闭合使两共振反向移动

图 6d　固定光频下的相位与共振频率移动

固定外来光频时，旋转使一周相位在两方向上改变；若要求相位仍为同一个 $2\pi m$，就要向相反方向调整两种模式的频率。这一调整量还要除以静态一周相位对频率的斜率。

四、解题入口

第一问用 $\sin\theta = \cos\psi$ 把端面斯涅尔定律与侧面临界角连接。

第二问先由相对论合成得到 $v_\pm$，再写追及式，最后相减。把两方向共用的 n 项和相反的 u 项分别保留，可以看出折射率如何抵消。

第三问以旋转坐标中的单周传播时间或单值相位条件求 $f_{\mathrm{CW}}, f_{\mathrm{CCW}}$。先算静态 f_0，再求一阶转动修正；将同一级次 m 保持不变。

五、解析

(1) 芯包层的全反射条件

由侧面临界条件 $\psi \geq \psi_c$，

$$\theta \leq \frac{\pi}{2} - \psi_c.$$

因此

$$\sin\theta \leq \cos\psi_c = \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}}.$$

代入端面折射，

$$n_0 \sin i = n_1 \sin\theta \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

故理想接受条件为

$$\boxed{n_0|\sin i| \le \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}.$$

对 $0 \le i < \pi/2$ 且右端除 n_0 不大于 1 时，

$$\boxed{i \le i_{\max} = \arcsin \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}}.$$

若 $\sqrt{n_1^2 - n_2^2}/n_0 > 1$，不能对大于 1 的实数取 arcsin；此几何模型下全部可入射角都满足该侧面临界约束。

定义数值孔径

$$\mathrm{NA} = n_0 \sin i_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

时，应理解通常接受角未饱和的情况。等号是临界边界，实际光束应留有角度余量。本题使用几何光学子午光线模型，不计算波导模式的截止细节。

临界角与入射角不要混用

侧面 ψ 相对于侧面法线，端面 i 相对于轴线法线，芯内 θ 相对于轴线。三者有两个不同界面：

$$n_0 \sin i = n_1 \sin\theta, \qquad \psi = \frac{\pi}{2} - \theta.$$

不能在端面直接要求 $i > \arcsin(n_2/n_1)$；那会把不同法线的角度混在一起，并得出越斜越容易导光的相反结论。

(2) 两方向实验室传播速率

以下 $t_{\mathrm{CCW}}, t_{\mathrm{CW}}$ 取实验室坐标时间，使用题解的局部切向速度合成与固定几何长度模型。令 $u = R\Omega$，

$$v_+ = \frac{c/n_1 + u}{1 + u/(n_1 c)} = \frac{c^2 + n_1 u c}{n_1 c + u},$$

$$v_- = \frac{c/n_1 - u}{1 - u/(n_1 c)} = \frac{c^2 - n_1 u c}{n_1 c - u}.$$

两束光在介质静止系中的速率同为 c/n_1，实验室速率不同。光纤约束让它们沿环路传播，方向随局部切线改变。

从追及式求返回时间

由 $v_+ t_{\mathrm{CCW}} = \ell + u t_{\mathrm{CCW}}$，

$$t_{\mathrm{CCW}} = \frac{\ell}{v_+ - u}.$$

分母化简为

$$\begin{aligned} v_+ - u &= \frac{c^2 + n_1 uc - u(n_1 c + u)}{n_1 c + u} \\ &= \frac{c^2 - u^2}{n_1 c + u}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{t_{\mathrm{CCW}} = \frac{N 2\pi R(n_1 c + R\Omega)}{c^2 - (R\Omega)^2}}.$$

同理由 $v_- t_{\mathrm{CW}} = \ell - u t_{\mathrm{CW}}$，

$$v_- + u = \frac{c^2 - u^2}{n_1 c - u},$$

所以

$$\boxed{t_{\mathrm{CW}} = \frac{N 2\pi R(n_1 c - R\Omega)}{c^2 - (R\Omega)^2}}.$$

这里共用的 $n_1 c$ 项决定平均传播时间，相反的 $R\Omega$ 项决定方向差。

时间差与折射率抵消

相减得

$$\boxed{\Delta t = t_{\mathrm{CCW}} - t_{\mathrm{CW}} = \frac{4\pi N R^2 \Omega}{c^2 - (R\Omega)^2}}.$$

常用低速 $R\Omega/c \ll 1$ 时，

$$\boxed{\Delta t \simeq \frac{4NA\Omega}{c^2}}, \qquad A = \pi R^2.$$

时间差与 n_1 无关，虽然各自传播时间约为 $N 2\pi n_1 R/c$。如果把光速直接相加 $c/n_1 \pm u$，则相对分束器的两方向速率会被错误算成相同，甚至给出时间差零。

相位差与光频定义

若 λ_0 按所用实验室光频 $f = c/\lambda_0$ 定义，题解的相位差为

$$\boxed{\Delta\phi = 2\pi f \Delta t = \frac{8\pi^2 N R^2 \Omega c}{\lambda_0[c^2 - (R\Omega)^2]}}.$$

低速结果

$$\boxed{\Delta\phi \simeq \frac{8\pi N A \Omega}{\lambda_0 c}}.$$

对固定真空波长，它与 n_1 无关。旋转方向改变时 Ω 变号，相位差也变号；交换 CW、CCW 的差值定义也使符号反转，但灵敏度大小不变。

若 λ_0 定义为分束器本地光源的真空波长，应以分束器固有时间差 $\Delta\tau = \Delta t\sqrt{1 - u^2/c^2}$ 配合本地光频。二者在一阶低速式完全一致，只在 u^2/c^2 及以上有差别。不能把不同参考系的精确时间与频率混用后声称所有高阶项也成立。

N 圈和面积的作用

在半径相同且绕向一致时，每一圈贡献同样的有向面积，因此时间差与相位差都乘 N。在不等半径的多圈情况下，低速式中 $N\pi R^2$ 应换成各圈有向面积之和。

增加光纤长度却不增加包围面积，不一定增加旋转相位灵敏度。这个结论由面积积分而非总光程本身决定。

(3) 共旋腔的静态模式

单圈长度 $\ell_1 = 2\pi R$，静态一周时间

$$t_0 = \frac{n\ell_1}{c}.$$

同一级次 m 的静态相位周期条件 $f_0 t_0 = m$，所以

$$f_0 = \frac{mc}{n\ell_1}.$$

由于题给 $\ell_1 = m\lambda_{m0}$，λ_{m0} 是介质内波长，$f_0 = c/(n\lambda_{m0})$。若把它当作真空波长，会少一个折射率因子。

旋转一阶传播时间与闭合相位

从第二问取 $N = 1, n_1 = n$ 并展开，

$$t_{\mathrm{CCW}} = t_0 + \frac{\ell_1 u}{c^2} + O(u^2/c^2),$$

$$t_{\mathrm{CW}} = t_0 - \frac{\ell_1 u}{c^2} + O(u^2/c^2).$$

在共旋坐标中，一个模式的场绕周必须恢复相位，因此同一 m 满足

$$f_{\mathrm{CCW}} t_{\mathrm{CCW}} = m, \qquad f_{\mathrm{CW}} t_{\mathrm{CW}} = m.$$

保留一阶，倒数展开得

$$f_{\mathrm{CCW}} \simeq f_0 \left(1 - \frac{u}{nc}\right), \qquad f_{\mathrm{CW}} \simeq f_0 \left(1 + \frac{u}{nc}\right).$$

因此频差取正值 $f_{\mathrm{CW}} - f_{\mathrm{CCW}}$：

$$\begin{aligned} \Delta f &\simeq \frac{2 f_0 u}{nc} \\ &= \frac{2}{nc} \frac{mc}{2\pi n R} (R\Omega) \\ &= \boxed{\frac{m\Omega}{\pi n^2}}. \end{aligned}$$

故共旋、无色散闭合介质腔的相位自洽关系为

$$\boxed{\Omega \simeq \frac{\pi n^2}{m} \Delta f = \frac{n^2 \lambda_{m0}}{2R} \Delta f}.$$

在这个低速精度内，共旋观察者的钟与实验室时间尺度差是二阶量，不改变上述一阶因子。

从旋转坐标相速度再推导

实验室相速度一阶为 $c/n \pm u(1 - 1/n^2)$。减去坐标本身的旋转，CCW 相对于共旋角坐标的速度为

$$\bar{v}_+ = \frac{c}{n} - \frac{u}{n^2};$$

CW 反向速率为

$$\bar{v}_- = \frac{c}{n} + \frac{u}{n^2}.$$

闭合模式场形如 $e^{\pm i m \varphi - i \omega_\pm t}$，$\varphi$ 是共旋角坐标，空间单值性给波数大小 m/R。因此

$$\omega_{\mathrm{CCW}} = \frac{m}{R} \bar{v}_+, \qquad \omega_{\mathrm{CW}} = \frac{m}{R} \bar{v}_-,$$

得到 $\Delta\omega = 2m\Omega/n^2$，再次给 $\Delta f = m\Omega/(\pi n^2)$。这条路线明确保持角波数和频率的同一坐标定义。

固定光频与固定 m 的折射率依赖

若使用真空波长 $\lambda_{\mathrm{vac}} = c/f_0$，

$$\boxed{\Delta f \simeq \frac{2R\Omega}{n\lambda_{\mathrm{vac}}} = \frac{4A\Omega}{n\ell_1\lambda_{\mathrm{vac}}}}.$$

固定 f_0, R 时，频差与 $1/n$ 成正比；固定 m, R 时，因为 f_0 本身还与 $1/n$ 成正比，频差与 $1/n^2$ 成正比。两个结论描述不同的参数保持条件，并不冲突。

若介质有明显色散，静态相位对频率的导数还涉及群折射率，本题未给这类信息，以上采用 n 与频率无关的模型。

参考解答的第三问约定

参考解答取两方向的实验室移动路径

$$L_{\mathrm{CW}} = v_- t_{\mathrm{CW}}, \qquad L_{\mathrm{CCW}} = v_+ t_{\mathrm{CCW}},$$

再令 $L_\pm = m\lambda_\pm$，并同时使用 $f_\pm = c/(n\lambda_\pm)$，得到

$$\Delta f_{\mathrm{ref}} = \frac{m\Omega}{\pi}\frac{c^2 - u^2}{c^2 - n^2u^2} \simeq \frac{m\Omega}{\pi}.$$

按该参考路径替代，答案为

$$\boxed{\Omega_{\mathrm{ref}} \simeq \frac{\pi}{m}\Delta f}.$$

然而移动介质中的实验室频率—波数关系已经因速度合成与多普勒变换改变，不再是静止介质的 $f = c/(n\lambda)$。把移动路径和静止波长关系同时使用，不能与共旋腔场的单值相位条件等同。

因此备考时可识别参考采用的式子，物理建模时应明确区分它与前述相位闭合结果。$n = 1$ 时两者一致；$n \neq 1$ 时差异是一阶旋转灵敏度的 n^2 因子，不能归为二阶小量或数值舍入。

时间差不等于频率差的直观核对

固定光频的相位差是 $\Delta\phi = 2\pi f_0 \Delta t$。共振频率调整满足

$$\delta\phi \simeq 2\pi t_0\, \delta f.$$

所以两方向频差近似

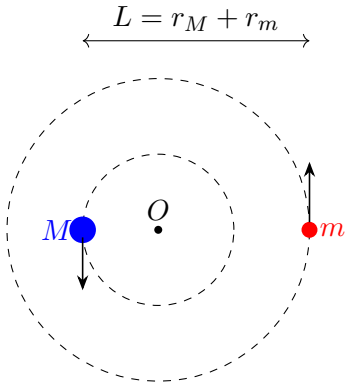
$$\Delta f \simeq f_0 \frac{\Delta t}{t_0}.$$

Δt 虽不含 n，但 $f_0/t_0 \propto 1/n^2$（固定 m），因此不能直接从时间差的折射率抵消推出频差也抵消。这个检查只用相位对频率的导数，就能定位问题。

第 7 题　双黑洞旋近的辐射与轨道演化（40 分）

双黑洞并合分为旋近、并合、衰荡三个阶段。旋近阶段，两黑洞绕系统质心在同一平面内作近似圆周运动，机械能损失转为引力波辐射能，间距 L 逐渐减小。

在旋近阶段忽略黑洞自转与大小，将它们视为质量 M, m 的质点。系统除引力波辐射外没有能量耗散；不考虑辐射反作用的详细形式，轨道关系用牛顿引力近似。



$$Mr_M = mr_m, \quad I = \mu L^2$$

图 7a　双质点绕共同质心旋近

（1）辐射功率与 G 正比，可与 M, m, L、绕质心的转动惯量 I、角速度 ω、辐射传播速度 c 有关。取描述转动体系的三个物理量，与 G 一起用量纲分析求功率形式，无量纲比例系数记为 α。

（2）已知 $t = 0$ 时两黑洞间距 L_0，α 为已知常量。求两黑洞从 $t = 0$ 开始绕系统质心旋转 $360°$ 所需时间。

（3）求当间距缩为 $L_0/2$ 时，自初始时刻起旋转的度数。

一、题型定位

本题用量纲分析建立辐射功率，再用近似圆轨道关系和能量守恒把辐射转成轨道参数演化。系统失去机械能，轨道能量变得更负，间距减小、角速度升高。

第二问不能以初始角速度固定不变算 $2\pi/\omega_0$，因为旋转过程中轨道在缩小。应求角速度随时间的变化并积分角位移。

牛顿准圆旋近模型有适用区间。形式上间距可降到零，但真实黑洞会进入并合；若代数式要求越过这一模型端点，不能给出没有物理分支的“一整圈时间”。

二、知识点

1. 量纲选择

描述转动体系选择 I, ω, c。设

$$P = \alpha G I^a \omega^b c^d.$$

已知

$$[G]=\mathrm{L}^3\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{-2},\quad [I]=\mathrm{ML}^2,\quad [\omega]=\mathrm{T}^{-1},\quad [c]=\mathrm{LT}^{-1}.$$

功率量纲为 $\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-3}$。这里 α 承载量纲分析不能决定的纯数信息；题目后续假设它是给定常量。

2. 质心与约化质量

令总质量 $S=M+m$，约化质量

$$\mu=\frac{Mm}{M+m}.$$

两质点到质心的距离 r_M, r_m 满足

$$Mr_M=mr_m,\qquad r_M+r_m=L,$$

故

$$r_M=\frac{m}{S}L,\qquad r_m=\frac{M}{S}L.$$

绕质心的总惯量

$$I=Mr_M^2+mr_m^2=\mu L^2.$$

3. 圆轨道关系

两质点分别受同样大小的引力 GMm/L^2。对较小质量 m 写

$$\frac{GMm}{L^2}=m\omega^2 r_m.$$

代 $r_m=ML/S$，得到

$$\boxed{\omega^2=\frac{GS}{L^3}}.$$

轨道总动能

$$K=\frac{1}{2}I\omega^2=\frac{GMm}{2L},$$

引力势能 $U=-GMm/L$，故总机械能

$$\boxed{E = -\frac{GMm}{2L}}.$$

4. 辐射能量平衡

辐射功率 $P > 0$ 使系统机械能变化为

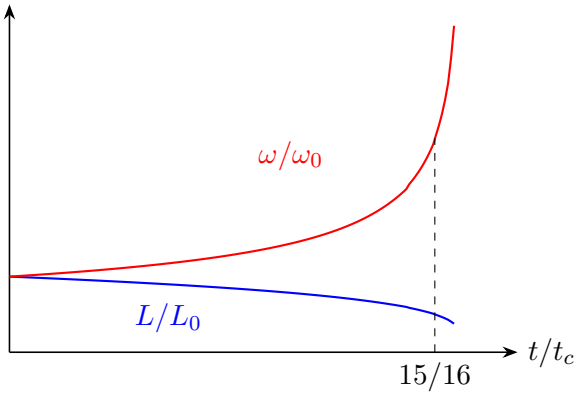
$$\frac{dE}{dt} = -P.$$

因为 $E(L)$ 随 L 增大而增大，$dE/dL = GMm/(2L^2) > 0$，所以失能必有 $\dot{L} < 0$。

三、物理图像

两质点相对质心有相同角速度，但转动半径不同。较重质点靠近质心，较轻质点离质心较远，所有轨道关系可以由约化质量集中表示。

辐射使 E 降低，即变得更负。由 $\omega \propto L^{-3/2}$，旋转越来越快；引力波频率随之升高，形成“啁啾”的频率增长。



近端点时近圆牛顿模型失效

图 7b　间距与角速度的归一化演化

图中的横坐标使用形式上的演化时间尺度，越接近端点，间距下降越快、频率增长越快。靠近端点时慢变化近圆轨道与牛顿近似都会失效，应在实际适用范围内解释。

四、解题入口

先量纲求 P，再代 $I = \mu L^2$ 和 $\omega^2 = GS/L^3$，将功率化成单一 L 函数。对 $E(L)$ 求导得到一阶 $\dot{L}$ 方程。

从 $L(t)$ 求 $\omega(t)$，积分

$$\Delta\theta(t) = \int_0^t \omega(s)\, ds.$$

第二问令 $\Delta\theta = 2\pi$ 并筛选 t；第三问先求 $L/L_0 = 1/2$ 对应的参数，再算角位移，最后

换成度。

五、解析

(1) 辐射功率的量纲

代入量纲，

$$[GI^a\omega^b c^d] = \mathrm{M^{a-1}L^{3+2a+d}T^{-2-b-d}}.$$

与 $\mathrm{ML^2T^{-3}}$ 比较，得到

$$a-1=1, \qquad 3+2a+d=2, \qquad -2-b-d=-3.$$

依次解出

$$a=2, \qquad d=-5, \qquad b=6.$$

因此

$$\boxed{P=\frac{\alpha G I^2\omega^6}{c^5}}.$$

量纲正确：

$$\frac{(\mathrm{L^3M^{-1}T^{-2}})(\mathrm{M^2L^4})(\mathrm{T^{-6}})}{\mathrm{L^5T^{-5}}} = \mathrm{ML^2T^{-3}}.$$

这个分析不能单独确定 α 的数值，也不能证明所有辐射体系都只有这三个参数；它依据题目指定的近圆双质点模型和选取的转动变量。

将辐射功率写成间距函数

利用 $I=\mu L^2$、$\omega^6 = G^3S^3/L^9$，

$$\begin{aligned} P &= \frac{\alpha G}{c^5}\mu^2 L^4 \frac{G^3S^3}{L^9} \\ &= \frac{\alpha G^4\mu^2 S^3}{c^5 L^5} \\ &= \boxed{\frac{\alpha G^4 M^2 m^2 S}{c^5 L^5}}. \end{aligned}$$

功率随间距的五次倒数增长。虽然惯量随 L^2 降低，角速度六次方增长更强，使整体辐射增强。

（2）间距的微分方程

机械能 $E=-GMm/(2L)$，所以

$$\frac{dE}{dt}=\frac{GMm}{2L^2}\dot{L}.$$

令其等于 $-P$，

$$\frac{GMm}{2L^2}\dot{L}=-\frac{\alpha G^4M^2m^2S}{c^5L^5}.$$

定义正量

$$\boxed{\mathcal{A}=\frac{2\alpha G^3MmS}{c^5}},$$

量纲为 L^4/T。得到

$$\boxed{\dot{L}=-\frac{\mathcal{A}}{L^3}}.$$

对两边乘 $4L^3$，

$$\frac{d(L^4)}{dt}=-4\mathcal{A}.$$

积分并用 $L(0)=L_0$，

$$\boxed{L(t)=[L_0^4-4\mathcal{A}t]^{1/4}}.$$

选择正根，因为间距为正。形式解的时间范围 $0\le t<t_c$，其中

$$\boxed{t_c=\frac{L_0^4}{4\mathcal{A}}=\frac{c^5L_0^4}{8\alpha G^3MmS}}.$$

该 t_c 是本模型的形式端点，不是对真实黑洞并合时刻的完整预测。

角速度随时间增加

初始角速度

$$\omega_0=\sqrt{\frac{GS}{L_0^3}}.$$

由圆轨道关系，

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0 \left(1 - \frac{t}{t_c}\right)^{-3/8}}.$$

初始角速度随辐射而增大，指数 $-3/8$ 来自 $L \propto (1 - t/t_c)^{1/4}$ 与 $\omega \propto L^{-3/2}$ 的组合。

角位移的积分

积分

$$\Delta\theta(t) = \omega_0 \int_0^t \left(1 - \frac{s}{t_c}\right)^{-3/8} ds.$$

令 $z = 1 - s/t_c$，$ds = -t_c dz$，上下限从 1 到 $1 - t/t_c$。因此

$$\begin{aligned}\Delta\theta(t) &= \omega_0 t_c \int_{1-t/t_c}^{1} z^{-3/8} dz \\ &= \frac{8}{5}\omega_0 t_c \left[1 - \left(1 - \frac{t}{t_c}\right)^{5/8}\right].\end{aligned}$$

定义

$$\boxed{\Theta_c = \frac{8}{5}\omega_0 t_c = \frac{c^5 L_0^{5/2}}{5\alpha G^{5/2} M m \sqrt{S}}}.$$

于是

$$\boxed{\Delta\theta(t) = \Theta_c \left[1 - \left(1 - \frac{t}{t_c}\right)^{5/8}\right]}.$$

Θ_c 是形式上从 L_0 到零间距的累计角位移。角速度虽然在端点发散，积分仍有限，因为指数 $3/8 < 1$。

一整圈时间的分支条件

令 $\Delta\theta = 2\pi$，定义

$$\chi = \frac{2\pi}{\Theta_c} = \frac{10\pi\alpha G^{5/2} M m \sqrt{S}}{c^5 L_0^{5/2}}.$$

方程为

$$\left(1 - \frac{t_1}{t_c}\right)^{5/8} = 1 - \chi.$$

左侧在物理分支非负。若希望整圈在正间距处完成，需

$$\boxed{0 < \chi < 1}.$$

此时

$$\boxed{t_1 = t_c \left[1 - (1-\chi)^{8/5}\right]}.$$

用原参数展开，

$$\boxed{\begin{aligned} t_1 = {} & \frac{c^5 L_0^4}{8\alpha G^3 M m (M+m)} \\ & \times \left\{ 1 - \left[1 - \frac{10\pi\alpha G^{5/2} M m \sqrt{M+m}}{c^5 L_0^{5/2}} \right]^{8/5} \right\}. \end{aligned}}$$

若 $\chi = 1$，形式整圈恰好在零间距端点完成，而端点不属于慢旋近有效区；若 $\chi > 1$，这个模型在端点前累计转角不足一圈。不能将负的 $1-\chi$ 取分数幂并将其解释成另一条真实时间解。

缓慢耗散的周期检查

当 $\chi \ll 1$，二项展开

$$1 - (1-\chi)^{8/5} = \frac{8}{5}\chi - \frac{12}{25}\chi^2 + O(\chi^3).$$

利用 $t_c(8/5)\chi = 2\pi/\omega_0$，

$$\boxed{t_1 = \frac{2\pi}{\omega_0}\left[1 - \frac{3}{10}\chi + O(\chi^2)\right]}.$$

无耗散极限 $\alpha \to 0$ 时，$\chi \to 0$、$t_c \to \infty$，乘积保持有限，恢复初始轨道周期。实际 t_1 略短于该周期，因为角速度在一圈内逐渐增大。

(3) 间距缩小一半的时间

令 $L = L_0/2$，则

$$\left(\frac{L}{L_0}\right)^4 = 1 - \frac{t}{t_c} = \frac{1}{16}.$$

因此

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{15}{16} t_c = \frac{15 c^5 L_0^4}{128 \alpha G^3 M m S}}.$$

这是时间，不是题目最终所求度数，但可用于代入角位移，也可作为独立中间检查。

半间距对应的累计角位移

代 $1 - t/t_c = 1/16$，

$$\left(1 - \frac{t_{1/2}}{t_c}\right)^{5/8} = 16^{-5/8} = 2^{-5/2} = \frac{\sqrt{2}}{8}.$$

所以弧度为

$$\boxed{\Delta\theta_{1/2} = \Theta_c \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{8}\right)}.$$

换成度数，

$$\boxed{\Delta\theta_{1/2}^{(\mathrm{deg})} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{8}\right) \frac{c^5 L_0^{5/2}}{5 \alpha G^{5/2} M m \sqrt{M+m}} \times \frac{180^\circ}{\pi}}.$$

角位移不是将初始 ω_0 乘 $t_{1/2}$。这一段经历很大的频率变化：半间距时 $\omega/\omega_0 = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$。

直接对间距积分的独立路线

由 $\dot{L} = -\mathcal{A}/L^3$，

$$dt = -\frac{L^3}{\mathcal{A}}\, dL.$$

角位移微元

$$d\theta = \omega\, dt = -\frac{\sqrt{GS}}{\mathcal{A}} L^{3/2}\, dL.$$

从 L_0 积分到 L，

$$\boxed{\Delta\theta(L) = \frac{2\sqrt{GS}}{5\mathcal{A}} (L_0^{5/2} - L^{5/2})}.$$

代 $L = L_0(1 - t/t_c)^{1/4}$ 恢复先前时间式，代 $L = L_0/2$ 恢复半间距结果。这个积分将微

分方程与角运动关系直接相接，提供不同消元路径。

用角速度方程再检查

由 $\omega = \sqrt{GS}L^{-3/2}$,

$$\dot{\omega} = -\frac{3}{2}\sqrt{GS}L^{-5/2}\dot{L} = \frac{3}{2}\mathcal{A}\sqrt{GS}L^{-11/2}.$$

消去 L,

$$\boxed{\dot{\omega} = \frac{3\alpha G^{5/3}Mm}{c^5 S^{1/3}}\omega^{11/3}}.$$

分离变量,

$$\omega^{-11/3}d\omega = \frac{3\alpha G^{5/3}Mm}{c^5 S^{1/3}}dt,$$

积分得

$$\omega^{-8/3} = \omega_0^{-8/3} - \frac{8\alpha G^{5/3}Mm}{c^5 S^{1/3}}t.$$

它与 $\omega(t) = \omega_0(1 - t/t_c)^{-3/8}$ 一致，独立核对了幂次和系数。

近圆与牛顿近似的适用条件

径向变化相对一圈运动必须缓慢:

$$\epsilon_{\mathrm{ad}} = \frac{|\dot{L}|}{L\omega} = \frac{\mathcal{A}}{\sqrt{GS}\,L^{5/2}} \ll 1.$$

牛顿轨道速度尺度 $\omega L = \sqrt{GS/L}$ 也应明显小于 c，即 $GS/(Lc^2) \ll 1$。随着 L 减小，两个条件都会变差。

因此形式解在 t_c 附近的发散主要提示模型失效。题目关注旋近阶段，不能把这条近似曲线当作真实并合或衰荡的完整解。

第 8 题　电光调制与并联谐振驱动（40 分）

电光调制将电信号转入光信号。以铌酸锂晶体为例，折射率随外电场变化，使光程改变。起偏器 P_1 与检偏器 P_2 相互正交，透光轴分别沿 x_1, x_2。长度 l、厚度 d 的晶体位于二者之间，电场沿光的传播方向 x_3，大小 E，晶体两端面加电压 V。

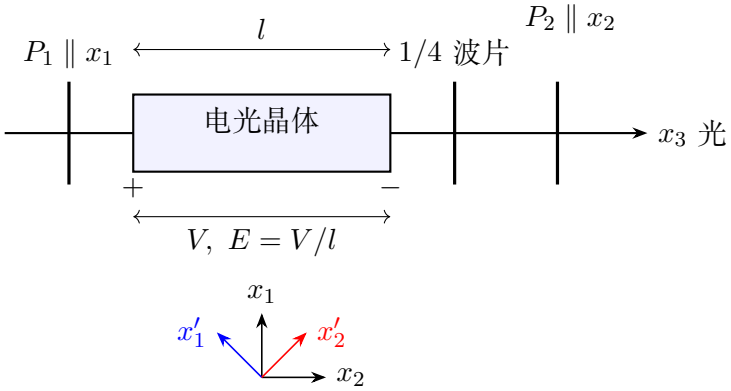


图 8a　偏振分解、晶体与四分之一波片

真空波长 λ_0 的光经 P_1 后沿 x_3 入射，分解为晶体快轴 x_1' 与慢轴 x_2' 上的正交分量。两主轴与 x_1, x_2 均呈 $45°$，折射率为

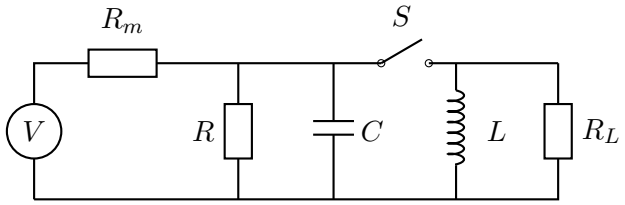
$$n_{x_1'} = n_0 - \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E, \qquad n_{x_2'} = n_0 + \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E.$$

γ 为材料常量。光出晶体后经过 1/4 波片，再由 P_2 检出。采用题图主轴对齐、波片给慢快分量额外 $+\pi/2$ 延迟的约定。

（1）入射到晶体左端面的两分量电场为 $E_{x_1'} = E_0 \cos \omega t$、$E_{x_2'} = E_0 \cos \omega t$。求经过晶体的相位变化和光强变化；出射两分量相位差为 π 时称晶体为 1/2 波片，求半波电压 V_π。

（2）调制电压 $V = V_m \sin \omega_m t$，$V_m \ll V_\pi$。先求不经过 1/4 波片、直接经 P_2 后的光强透过率与 V 的关系；再求经过 1/4 波片与 P_2 的透过率，指出 1/4 波片的作用。

（3）晶体的等效电路为并联电阻 R 和电容 C，电源串联电阻 R_m，$R \gg R_m$。开关断开时，证明当 $\omega_m \gg (R_m C)^{-1}$，晶体实际电压 $|V_c| \ll |V|$。



闭合 S 接入并联 L, R_L

图 8b　电源与晶体并联谐振补偿

（4）为提高调制效率，闭合开关，加入与晶体并联的谐振回路，电感为 L、负载电阻为 R_L。试证明 $|V_c| \simeq |V|$。

一、题型定位

前两问是偏振分解与电压控制的相位延迟，后两问是高频电源如何把电压送到电容性晶体。光学响应和电路分压共同决定真实调制效率。

理想晶体改变两正交分量的相位而不吸收能量；检偏器将相位差转成光强变化。正交检偏器在零相位差附近的透过率是二次小量，不能忠实保留弱电压信号的正负；四分之一波片将工作点移到最大斜率附近。

并联电感的作用是抵消电容的电纳。电感必须调谐到指定频率，且剩余并联电阻足够大，才能避免电源串联电阻把电压分走。

二、知识点

1.相位延迟与纵向电场

真空波长 λ_0、介质折射率 n_j、传播长度 l 的相位延迟为

$$\phi_j = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_j l.$$

题面给电场沿传播 x_3 且加在两端面，因此使用纵向几何

$$E = \frac{V}{l}.$$

厚度 d 不进入这一纵向电场表达式。若另改为厚度两侧加横向电场，才应使用 $E = V/d$，半波电压也随 d/l 改变。

2. 相干分量与光强

两个正交偏振分量可以各有相位，但未经分析器时总平均光强是两分量的平均强度之和，没有相互干涉项。

用复振幅 a_1, a_2 表示，并把平均光强比例常量记为 K_o：

$$I = K_o(|a_1|^2 + |a_2|^2).$$

检偏器将两个分量投影到同一个轴，投影后的复振幅才需先相加再求模平方，产生与相位差有关的干涉。

3. 偏振主轴与投影符号

选择

$$\hat{\mathbf{x}}_1' = \frac{\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\mathbf{x}}_2' = \frac{\hat{\mathbf{x}}_1 + \hat{\mathbf{x}}_2}{\sqrt{2}}.$$

于是输入 x_1 方向是两主轴的等振幅和，输出 x_2 方向是两主轴的差：

$$\hat{\mathbf{x}}_1 = \frac{\hat{\mathbf{x}}_1' + \hat{\mathbf{x}}_2'}{\sqrt{2}}, \quad \hat{\mathbf{x}}_2 = \frac{-\hat{\mathbf{x}}_1' + \hat{\mathbf{x}}_2'}{\sqrt{2}}.$$

检偏振幅中的负号是正交轴几何决定的，不是为了凑成某个三角函数。

4. 高频相量

采用 $e^{i\omega_m t}$ 约定，

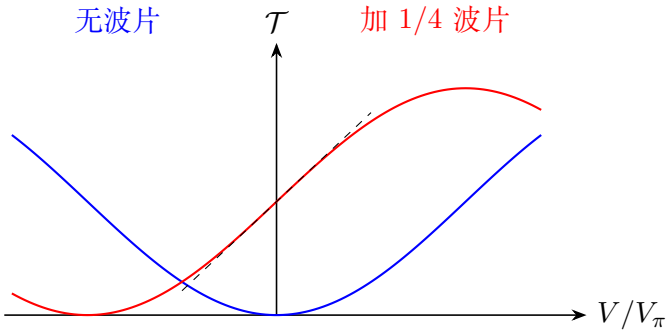
$$Z_C = \frac{1}{i\omega_m C}, \qquad Z_L = i\omega_m L.$$

并联用导纳相加，串联用阻抗相加。晶体电压由串联 R_m 与整个并联网络分压：

$$\frac{\widetilde{V}_c}{\widetilde{V}} = \frac{Z}{R_m + Z} = \frac{1}{1 + R_m Y}.$$

三、物理图像

输入 x_1 线偏振在两个 45° 主轴上有相等振幅。晶体令它们相位错开，形成一般椭圆偏振；无损情况下总光强不变。正交检偏器把两个主轴上的场带符号地投到 x_2，相位差零时完全相消。

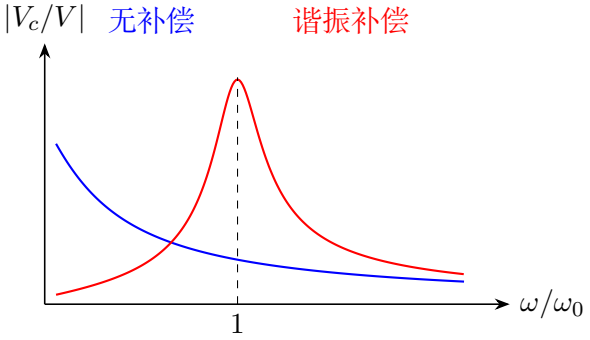


固定 $\pi/2$ 偏置使零电压处斜率非零

图 8c　检偏透过率与电压偏置

不加波片时，$V = 0$ 附近曲线是谷底，斜率零，正负电压产生相同光强。增加固定 $\pi/2$ 延迟后，零调制附近位于透过率约 $1/2$ 的最大斜率点，正负电压对应光强的上下变化。

高频下晶体电容阻抗很小，电流大，电源内阻上分走大部分电压。调谐电感后，电容和电感的无功电流在并联网络内相消，电源只需承担损耗电流。



峰值受损耗限制，恢复只在调谐频带内

图 8d　有无谐振补偿的电压响应

谐振补偿使一个选定频率附近的电压恢复，但不是宽带消除全部电容影响。负载和损耗决定峰值，调谐决定电纳是否相消。

四、解题入口

光学先求 $\delta = \phi_2 - \phi_1$，再用 x_2 投影求透过率。半波电压由 $\delta = \pi$ 求，不由光强本身直接猜。

弱信号 $V_m \ll V_\pi$ 意味着 $\delta_m = \pi V_m/V_\pi \ll 1$。先写精确三角函数响应，再展开；可以清楚区分二次响应和一阶线性响应。

电路先写导纳 Y，再计算 $H = \widetilde{V}_c/\widetilde{V}$。闭合开关后，谐振需要虚部为零，电压接近电源还需要实部远小于 $1/R_m$，两个条件必须同时满足。

五、解析

(1) 经过晶体的两种相位

由题给折射率，

$$\phi_1 = \frac{2\pi l}{\lambda_0}\left(n_0 - \frac{1}{2}n_0^3\gamma E\right),$$

$$\phi_2 = \frac{2\pi l}{\lambda_0}\left(n_0 + \frac{1}{2}n_0^3\gamma E\right).$$

相位差

$$\begin{aligned}\delta = \phi_2 - \phi_1 &= \frac{2\pi l}{\lambda_0}n_0^3\gamma E \\ &= \boxed{\frac{2\pi n_0^3\gamma}{\lambda_0}V}.\end{aligned}$$

公共相位 $(\phi_1 + \phi_2)/2 = 2\pi n_0 l/\lambda_0$ 不会影响检偏后的强度，只影响整个场的共同相位。

取题给正向电压使 $\gamma E > 0$ 的主轴标号。若材料 γ 符号相反，可交换快慢轴或反转电压方向，半波电压大小使用 $|\gamma|$。

晶体本身的光强变化

入射两个分量振幅均为 E_0，所以

$$I_{\text{in}} = 2K_o E_0^2.$$

在忽略吸收及界面反射的理想相位延迟模型中，晶体只乘上相位因子，

$$(a_1, a_2) = (E_0 e^{-i\phi_1}, E_0 e^{-i\phi_2}).$$

故

$$I_{\text{crystal}} = K_o(E_0^2 + E_0^2) = \boxed{I_{\text{in}}}.$$

相位差改变偏振态，不直接改变未经检偏的总光强。后续检偏器将部分偏振分量滤掉，才产生光强调制。

半波电压

出射相位差 π 时，

$$\frac{2\pi n_0^3 \gamma}{\lambda_0} V_\pi = \pi.$$

因此按正标号约定

$$\boxed{V_\pi = \frac{\lambda_0}{2n_0^3\gamma}}, \qquad \boxed{\delta = \pi \frac{V}{V_\pi}}.$$

若求电压大小，$|V_\pi| = \lambda_0/(2n_0^3|\gamma|)$。纵向几何中 l 抵消：更长晶体增加光程相位积累，却使同一电压对应电场更小，两者正好抵消。

γ 的量纲为 m/V，故 λ_0/γ 为电压，量纲成立。不能因题面出现 d 就强行在纵向公式中加入 d。

(2) 不加四分之一波片

经 x_2 检偏后的复振幅

$$a_{\text{out}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \left(-e^{-i\phi_1} + e^{-i\phi_2}\right).$$

提取公共相位，

$$|a_{\text{out}}|^2 = \frac{E_0^2}{2}|e^{-i\delta} - 1|^2.$$

由于

$$|e^{-i\delta} - 1|^2 = 2 - 2\cos\delta = 4\sin^2(\delta/2),$$

输出强度

$$I_{\text{out}} = 2K_o E_0^2 \sin^2(\delta/2).$$

透过率

$$\boxed{\mathcal{T}_0 = \frac{I_{\text{out}}}{I_{\text{in}}} = \sin^2\left(\frac{\pi V}{2V_\pi}\right)}.$$

当 $V = 0$, 两分量相位相同, 输入仍是 x_1 线偏振, 正交 x_2 检偏器完全挡光; 当 $V = V_\pi$, 半波延迟将线偏振转到 x_2，理想透过率为 1。

弱交流信号的二次失真

令 $a = \pi V_m/V_\pi \ll 1$，电压 $V = V_m \sin\omega_m t$，则

$$\mathcal{T}_0(t) = \sin^2\left(\frac{a}{2}\sin\omega_m t\right) \simeq \frac{a^2}{4}\sin^2\omega_m t.$$

因此

$$\boxed{\mathcal{T}_0(t) \simeq \frac{a^2}{8}[1 - \cos(2\omega_m t)]}.$$

弱信号中的一次频率 ω_m 被变成直流项和二倍频项，电压正负被抹掉。这是工作点处斜率为零导致的非线性，不是光频率本身被改成两倍。

加入四分之一波片

主轴与晶体相同的 1/4 波片为两分量增加固定相位差 $\delta_q = +\pi/2$。总延迟 $\delta + \pi/2$，检偏透过率

$$\boxed{\mathcal{T}_q = \sin^2\left(\frac{\delta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}(1 + \sin\delta)}.$$

弱电压展开,

$$\boxed{\mathcal{T}_q \simeq \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2V_\pi} V}.$$

对于正弦电压，

$$\boxed{\mathcal{T}_q(t) \simeq \frac{1}{2} + \frac{\pi V_m}{2V_\pi} \sin \omega_m t}.$$

透过率有 1/2 的直流光背景，交流增量与电压同频、同号。波片使零电压工作点位于透过率曲线最大斜率处，完成弱信号的一阶线性化。

若波片慢快轴互换，$\delta_q = -\pi/2$，得到 $\mathcal{T}_q = (1 - \sin\delta)/2$，调制斜率反号，线性化能力相同。波片若任意转轴而非与晶体主轴匹配，则不能只简单将 $\pi/2$ 加到原延迟上。

线性化的局部范围

精确响应仍为正弦，不是任意电压下的直线：

$$\mathcal{T}_q = \frac{1}{2} + \frac{\delta}{2} - \frac{\delta^3}{12} + O(\delta^5).$$

相对于一次调制幅度，非线性修正随 δ_m^2 增长。原题 $V_m \ll V_\pi$ 保证局部近似有效。若一次直线近似预测 $\mathcal{T} < 0$ 或大于 1，就已超出适用范围。

用 Jones 矩阵核对偏振

在主轴基中，晶体与波片的无损相位矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} e^{-i\phi_1} & 0 \\ 0 & e^{-i(\phi_2+\delta_q)} \end{pmatrix}.$$

输入归一化向量为 $(1,1)^T/\sqrt{2}$，检偏轴投影为 $(-1,1)/\sqrt{2}$。输出相对振幅

$$\frac{1}{2}\left[-e^{-i\phi_1} + e^{-i(\phi_2+\delta_q)}\right].$$

模平方为 $\sin^2[(\delta+\delta_q)/2]$，同时恢复无波片和四分之一波片结果。矩阵满足 $J^\dagger J = 1$，解释了晶体与理想波片本身保持光强。

(3) 开关断开时的晶体阻抗

晶体 R, C 并联，

$$Y_c = \frac{1}{R} + i\omega_m C, \qquad Z_c = \frac{1}{1/R + i\omega_m C}.$$

与电源串联电阻分压，

$$\boxed{H_0(\omega_m) = \frac{\widetilde{V}_c}{\widetilde{V}} = \frac{1}{1 + R_m/R + i\omega_m R_m C}}.$$

幅值为

$$\boxed{|H_0| = \frac{1}{\sqrt{(1 + R_m/R)^2 + (\omega_m R_m C)^2}}}.$$

用 $R \gg R_m$，

$$|H_0| \simeq \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_m R_m C)^2}}.$$

当 $\omega_m R_m C \gg 1$，

$$\boxed{\frac{|V_c|}{|V|} \simeq \frac{1}{\omega_m R_m C} \ll 1}.$$

电压几乎落在串联 R_m 上。相位为

$$\arg H_0 = -\arctan \frac{\omega_m R_m C}{1 + R_m/R},$$

高频时晶体电压近似滞后电源 $90°$。调制除了幅度小，也具有电路相位延迟。

晶体的真实光学调制幅度

光学公式中的 V 应是晶体实际电压 V_c，而非未经分压的电源电压。若输入电源幅值为 V_m，实际一次调制幅度

$$\Delta\mathcal{T}_m \simeq \frac{\pi}{2V_\pi}|H_0(\omega_m)|V_m.$$

高频衰减直接抑制光强调制。只检查材料半波电压，却忽略电源与电容分压，会高估真实转换效率。

(4) 闭合开关后的总导纳

加入理想电感 L 与负载电阻 R_L 后，整个并联网络导纳

$$\boxed{Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_L} + i\left(\omega_m C - \frac{1}{\omega_m L}\right)}.$$

令

$$G_e = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_L}, \qquad B_e = \omega_m C - \frac{1}{\omega_m L},$$

则

$$\boxed{H(\omega_m) = \frac{1}{1 + R_m G_e + i R_m B_e}}.$$

因此

$$\boxed{|H| = \frac{1}{\sqrt{(1 + R_m G_e)^2 + (R_m B_e)^2}}}.$$

这条式子保留了晶体漏电损耗和负载损耗，没有在开始就将 R 略去。

并联谐振的调谐条件

使电感与电容电纳相消，要求

$$\boxed{\omega_m C - \frac{1}{\omega_m L} = 0}, \quad \boxed{L = \frac{1}{\omega_m^2 C}}.$$

此时网络阻抗纯实，

$$Z_{\text{res}} = \frac{1}{G_e} = R_e, \qquad R_e = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_L} \right)^{-1}.$$

晶体电压比例为

$$\boxed{H_{\text{res}} = \frac{R_e}{R_m + R_e} = \frac{1}{1 + R_m/R + R_m/R_L}}.$$

因此 $|V_c| \simeq |V|$ 还需要

$$\boxed{R_e \gg R_m}.$$

题给 $R \gg R_m$ 只保证晶体本身漏电较小，还需负载 $R_L \gg R_m$。只添加任意电感或任意低阻负载，不能保证电压恢复。

谐振为何减少电源分压

在谐振频率，电容和电感各有无功电流

$$\widetilde{I}_C = i\omega_m C \widetilde{V}_c, \qquad \widetilde{I}_L = -\frac{i}{\omega_m L} \widetilde{V}_c.$$

二者相消，电源只供 $G_e\widetilde{V}_c$ 的同相损耗电流。串联电阻压降因而减小，晶体电压接近电源。

这不意味着支路电流都小，也不意味着网络创造能量。理想电感与电容不断交换储能，电源负责各电阻的平均损耗。真实电感若有额外损耗，需要把它也加入导纳实部。

偏离谐振的频率响应

设 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，附近 $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$ 且 $|\Delta\omega| \ll \omega_0$。电纳展开

$$B_e(\omega) \simeq 2C\Delta\omega.$$

所以

$$|H(\omega)| \simeq \frac{1}{\sqrt{a_e^2 + (2R_mC\Delta\omega)^2}}, \qquad a_e = 1 + R_mG_e.$$

半功率点满足 $|H|^2 = |H_{\mathrm{res}}|^2/2$，因此

$$|\Delta\omega| = \frac{a_e}{2R_mC}.$$

峰越尖，偏离设计频率时恢复效果越差。题目第四问是在特定调制频率调谐，不是对任意输入频谱都给相同增益。